📊 Click Insight — Catalogue complet des métriques du Reporting

> *Référence technique exhaustive de toutes les métriques calculées et affichées dans le module Reporting de Click Insight. Plan comptable **SYSCOHADA révisé**.*
>
> *Pour chaque métrique : description, formule de calcul, rubriques (et exceptions par compte) mobilisées, unité, mode de calcul applicable, fichier source.*
>
> ***Document maintenu dans le dépôt** : `docs/metrics.md` est la source, `docs/metrics.pdf` sa version imprimable, régénérée par `npm run docs:metrics`. Il est mis à jour à chaque évolution du reporting (voir l'historique, §29).*
>
> ***Dernière mise à jour : 26/10/2026** — États Financiers : Bilan et Compte de résultat dans leur présentation d'origine, nouveau sous-onglet **Compte d'exploitation** (janvier → mois du filtre + total, §18). Détail de toutes les évolutions : historique, §29.*
>
> *23/10/2026 — **tous les indicateurs se calculent par rubrique** et non plus par numéro de compte, hors cinq exceptions métier (§2) ; carte **Charges et rentabilité** (§22) ; rubriques et tiers des écritures saisies déterminés par le Mapping (§19).*
>
> *21/10/2026 — définitions du Recouvrement Clients et du Règlement Fournisseurs (solde, séparation par type de journal), Trésorerie par rubrique, onglets Dettes Financières et Ratios bilantiels, référentiels modifiables.*

Table des matières

1. Architecture & sources de données
2. Règle de calcul : rubriques et exceptions
3. Référentiels (tables de dimension)
4. Modes de calcul & granularités
5. Rubriques OHADA — charges (RA à RS)
6. Rubriques OHADA — produits (TA à TO)
7. Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
8. Chiffre d'affaires
9. Charges vs Produits
10. Journaux de trésorerie
11. Trésorerie
12. Recouvrement Clients
13. Règlement Fournisseurs
14. Dettes court terme
15. Dettes Financières
16. Ratios bilantiels

17. États Financiers — Bilan
18. États Financiers — Compte de résultat et Compte d'exploitation
19. Comptabilité — écritures saisies
20. Inclusion / exclusion des saisies dans le reporting
21. Tunnel de rentabilité
22. Charges et rentabilité
23. KPI et graphiques configurables
24. Variations N vs N-1 & devise
25. Endpoints API & schémas de réponse
26. Composition par onglet UI
27. Schéma ClickHouse `grand_livre`
28. Contrôles qualité (QC)
29. Historique des mises à jour

---

1. Architecture & sources de données

Sources

Source	Rôle	Nature
ClickHouse `repfi_{clientId}`	Grand livre et référentiels (plan comptable, mapping, plan tiers, codes journaux)	Lecture ; écriture limitée aux saisies et aux référentiels
PostgreSQL (Prisma)	Clients, périodes comptables, utilisateurs, **écritures saisies**, **suivi des mises à jour de référentiels**	Lecture / écriture
Airflow	ETL : parsing, mapping SYSCOHADA, alimentation ClickHouse, mise à jour des référentiels, reclassement	Externe

Tables ClickHouse par client

Table	Contenu
`grand_livre`	Toutes les écritures, importées et saisies
`plan_compte`	`compte`, `intitule_compte`, `nature_compte` — **fait autorité sur les intitulés**
`ple`	**Mapping** racine de compte → rubrique (compte de résultat `PL` et bilan `BILAN`), avec la rubrique par défaut figée (`rubrique_defaut`)
`plan_tiers`	Référentiel des tiers (`compte_tiers` , `intitule_tiers` , `type`)
`code_journal`	Codes journaux (`code_journal` , `intitule` , **`type`**)

Les référentiels sont des `ReplacingMergeTree(updated_at)` : une ligne de même clé remplace l'ancienne à la fusion. Le type de journal prend les valeurs Sage `Achats` , `Trésorerie` , `Général` , `Ventes` , `Situation` , `A-nouveaux` .

Tables PostgreSQL utiles au reporting

Table	Rôle
`comptable_periods`	Périodes importées (batch, exercice, statut)
`manual_ledger_entries`	Écritures saisies (source de vérité)
`dimension_updates`	Suivi des mises à jour de référentiels (statut, lignes ajoutées / modifiées, erreur) — écrit par Airflow

Pipelines

```
Fichiers comptables ──► Airflow etl_comptable_clickhouse ──► ClickHouse.grand_livre
Fichier de référentiel ─► Airflow etl_dimensions_clickhouse ─► plan_compte / ple / plan_tiers /
code_journal
                                                                  ▲
Écritures saisies ──► PostgreSQL (source de vérité) ──────────────┘
                      syncManualBatch() → batch « manual_{clientId}_{année} »
```

Colonne `rubrique` — schéma fusionné

`rubrique` porte **les deux familles de codes** :

Famille	Codes	État concerné
Bilan	`AD…BZ` (actif), `CA…DZ` (passif)	Bilan
Gestion	`TA…TO`, `RA…RS`	Compte de résultat

Les bases non migrées conservent `bilan_rubrique`. Le code **détecte les colonnes réellement présentes** (`system.columns`, cache 60 s).

> *`src/lib/clickhouse/schema.ts` — `bilanRefExpr()`, `tableColumns()`*

---

2. Règle de calcul : rubriques et exceptions

Principe

Tous les KPI, graphiques et contrôles se calculent sur les rubriques du Mapping (`ple`) — rubriques `PL` du compte de résultat (`TA…TO`, `RA…RS`) et rubriques `BILAN` (`AD…BZ` à l'actif, `CA…DZ` au passif) — et **non plus sur les numéros de compte**. Un numéro de compte n'intervient que pour les exceptions ci-dessous, toutes issues d'une définition métier.

Conséquence : une écriture **sans rubrique** n'entre dans aucun indicateur. Elle se corrige dans le Mapping (Comptabilité › Tables de dimension), puis **« Réappliquer le mapping »**. Le contrôle E5 de *Charges et rentabilité* (§22) la fait apparaître.

Exceptions (numéros de compte conservés)

#	Comptes	Usage	Raison
E1	**418**, **419**	Exclus des créances, encaissements, Top 10 clients et créances	Factures à établir, clients créditeurs
E2	**408**, **409**	Exclus des dettes et décaissements fournisseurs	Factures non parvenues, fournisseurs débiteurs
E3	**4495**	Créances clients, Top 10 clients, CA total des analyses ; reclassé en `BJ` au bilan	Subventions à recevoir, rangées en DK par le Mapping
E4	**414**, **4431 à 4435**	DSO	Définition du DSO ; la TVA collectée n'a pas de rubrique propre
E5	Classes **6, 7, 8**	Contrôle indépendant du résultat	Détecter les écritures de gestion sans rubrique

> ⚠️ *Pour les clients, l'exclusion E1 porte **à la fois sur `compte` et sur `n_tiers`** : certains grands livres portent le code 418/419 côté tiers.*

Récapitulatif des KPI par rubrique

Onglet	KPI / graphique	Formulation par rubrique	Exception
Synthèse	Chiffre d'affaires (assujetti)	`TA + TB + TC + TD` (anciennement comptes 70)	—
Synthèse	Chiffre d'affaires (non assujetti)	Solde `BI` hors journaux de trésorerie	E1, E3
Synthèse	Masse salariale ; Masse salariale / CA	valeur absolue de `RK` ; `RK` / CA	—
Synthèse	Rés. exploitation ; Rés. net ; Marge commerciale	`XE` ; `XI` ; `XA = TA + RA + RB`	—
Synthèse	Trésorerie	`BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC − DQ`	—
Synthèse	Charges vs Produits	Rubriques `RA à RS` / `TA à TO` (anciennement classes 6/7/8)	—
Chiffre d'affaires	CA N / N-1, évolution	`TA à TD` (anciennement comptes 70)	—
Chiffre d'affaires	Subventions ; Produits par nature	`TG` ; `TA, TB, TC, TD, TG`	—
Chiffre d'affaires	Top 10 clients (assujetti)	CA `TA à TD + TG`, tiers lu sur les lignes `BI` de la pièce	E1, E3
Chiffre d'affaires	Top 10 clients (non assujetti)	Créances TTC par tiers (solde `BI`), comme le KPI	E1, E3
Résultats	SIG et tunnel	`XA, XC, XD, XE, XF, XH, XI`	—
Résultats	Charges et rentabilité	`XB`, catégories `RA à RS`, autres produits `TE à TO`, `XI`	E5

Onglet	KPI / graphique	Formulation par rubrique	Exception
Recouvrement	Créances, Encaissements, Taux, Top 10	Solde `BI` hors / sur journaux de trésorerie	E1, E3
Recouvrement	DSO	Créances = `BI` − 414 ; CA TTC = `XB` + TVA collectée	E4
Règlement fournisseurs	Dettes, Décaissements, Taux	Solde `DJ` hors / sur journaux de trésorerie	E2
Dettes court terme	Fournisseurs, Personnel, Sociales, Fiscales, HAO	`DJ` , `DK1` , `DK2` , `DK3` , `DH`	—
Trésorerie	Caisse, Banque, Régies, Étab. fin., Instruments, Autres passif	`BSA` ; `BSB − BSB1 − DRA − DRB` ; `BSC` ; `BSD − BSD1` ; `BSE − BSE1` ; `DRC + DQ`	—
Dettes financières	Dettes financières, Emprunts, Crédit-bail	`DA + DB` ; `DA` ; `DB`	—
Ratios	FRNG, BFR global, BFR d'exploitation, BFR HAO	`DF − AZ` ; expl. + HAO ; `(BB−BB1) + (BH−BH1) + (BI−BI1) + (BJ−BJ1) − DI − DJ − DK − DM − DN` ; `(BA − BA1) − DH`	—
États financiers	Actif : Amort. et dépréc.	Rubriques d'actif suffixées `AE1` , `AE2` , `BB1` , `BI1` , `BSB1` … (anciennement comptes 28/29/39/49/59)	E3 (4495 → `BJ`)
Transverse	Journaux de trésorerie (repli)	Journaux qui mouvementent `BSA à BSG` , `DRA` , `DRB` (anciennement comptes 52/57)	—
Transverse	Contrôles QC	Mêmes définitions que les écrans	E1, E3
Comptabilité	Tiers d'une écriture saisie	Rubriques `BI` , `DI` , `DJ` , `BH` (anciennement comptes 40/41)	—

Rubriques d'amortissement et de dépréciation

Reconnues à leur **rubrique**, et non plus aux comptes 28/29/39/49/59 : code d'actif suivi d'un chiffre — `AE1` (amortissements de AE), `AE2` (dépréciations de AE), `BB1` , `BH1` , `BI1` , `BJ1` , `BQ2` , `BR2` , `BSB1` , `BSD1` , `BSE1` …

```
match(rubrique, '^[AB][A-Z]+[0-9]$')
```

> *`src/lib/reporting/etats-financiers.ts` — `estAmortSql()`*

Rubriques de tiers

Un compte porte un tiers selon sa **rubrique de bilan** (et non plus selon le préfixe 40 / 41) :

Rubrique	Comptes concernés	Type de tiers
`BI`	Clients	Client
`DI`	Clients créditeurs (avances reçues)	Client

Rubrique	Comptes concernés	Type de tiers
`DJ`	Fournisseurs	Fournisseur
`BH`	Fournisseurs débiteurs (avances versées)	Fournisseur

> *`src/lib/comptable/saisie-refs.ts` — `exigeTiers()`, `typeTiersRubrique()`*

Où sont les définitions

Fichier	Contenu
`lib/reporting/etats-financiers.ts`	`XB_RUBRIQUES`, `CA_RUBRIQUES`, rubriques de charges / produits, amortissements
`lib/reporting/creances.ts`	Périmètres BI et DJ, exceptions E1 à E3
`lib/reporting/tresorerie.ts`	Rubriques de trésorerie
`lib/reporting/ratios-bilantiels.ts`	Ratios, DSO (E4)
`lib/reporting/analyse-charges.ts`	Charges et rentabilité
`lib/clickhouse/ple.ts`	Application du Mapping aux écritures saisies

---

3. Référentiels (tables de dimension)

Quatre référentiels : **Plan comptable**, **Mapping**, **Plan tiers**, **Codes journaux**.

Plan tiers — compte centralisateur

La colonne **Compte centralisateur** du Plan tiers est **lue dans la table `plan_tiers`** : colonne `compte_collectif`, alimentée par Airflow à partir du **compte général de rattachement** du fichier Sage `.pnc` (positions 50 à 62), avec l'intitulé du plan comptable (« 411100 — Collectif Client Ménages »).

Source	Quand
`plan_tiers.compte_collectif`	Toujours en priorité
Grand livre (repli)	Colonne vide : Plan tiers importé en Excel (le format Excel ne porte pas le compte), ou table pas encore réimportée depuis un `.pnc`. On prend alors les comptes de rubrique `BI`, `DI`, `DJ` ou `BH` sur lesquels le tiers est mouvementé (plusieurs séparés par « ; »)

Côté Airflow, la colonne est ajoutée aux tables existantes, et un import qui ne fournit pas le compte (Excel) **n'efface pas** la valeur déjà connue. La colonne se recherche, se filtre et se trie ; elle n'est ni modifiable, ni saisie à l'ajout d'un tiers, ni exportée au format de dépôt.

> *`src/lib/clickhouse/dimensions-table.ts` — `jointureCompteCentralisateur()`*

Mapping — rubrique par défaut

La colonne **Rubrique par défaut** du Mapping, placée avant la colonne Rubrique, garde la rubrique attribuée à la **création** de la ligne ; elle ne change **jamais**, même quand la rubrique est modifiée. Elle est lue dans la table `ple` (colonne `rubrique_defaut`).

Cas	Rubrique par défaut
Nouveau client	Rubrique du mapping par défaut SYSCOHADA chargé par Airflow
Ligne ajoutée (saisie ou fichier)	Rubrique saisie ou lue dans le fichier
Rubrique modifiée (saisie ou fichier)	Inchangée
Table antérieure à la colonne	Renseignée par Airflow au prochain traitement du client (import, mise à jour d'un référentiel, « Réappliquer le mapping ») : rubrique du mapping par défaut pour une ligne qui en vient, sinon rubrique actuelle ; en attendant, la rubrique actuelle est affichée et figée à la première modification

Lecture seule : ni modifiable, ni saisie à l'ajout (« Calculé »), ni exportée au format de dépôt ; recherchable, filtrable et triable. Elle ne sert à aucun calcul : le classement des écritures suit toujours la colonne **Rubrique**.

> *Airflow :* `plugins/clickhouse/ple.py` , `plugins/clickhouse/dimensions.py` · *Web :* `src/lib/clickhouse/dimensions-table.ts`

Intitulés

`plan_compte` fait autorité sur l'intitulé d'un compte ; à défaut, intitulé du grand livre, puis **troncature** (`411101` → `41110` → `4111` → `411`).

Mise à jour par fichier — onglet Import

Un fichier unique par référentiel, traité par Airflow (DAG `etl_dimensions_clickhouse`), comme l'import complet : dépôt → déclenchement → suivi écrit par Airflow dans `dimension_updates` .

Règle	Détail
Clé nouvelle	Ligne **ajoutée**
Clé existante	Ligne **mise à jour**
Ligne absente du fichier	**Conservée** — aucune suppression
Intitulés recopiés	Reportés dans `grand_livre` (comptes, tiers)
Mapping	Le grand livre est **reclassé** après la mise à jour

Format du fichier **Mapping** (Excel, 1re ligne = en-têtes) : `racine, rubrique, nb_racine, type_rubrique, solde_filter, exclusions` .

Consultation, modification, ajout — Comptabilité › Tables de dimension

Action	Règles
Consulter	Recherche, filtres par champ (multisélection), tri, pagination, export Excel au format de dépôt
Modifier	Champs non clés uniquement (intitulé, type, nature ; rubrique et exclusions du mapping)
Ajouter	Clé saisie, refusée si elle existe déjà ; mapping : type `PL` / `BILAN`, sens du solde vide/ `debit` / `credit`, longueur de racine = longueur de la racine, rubrique en majuscules
Supprimer	**Impossible**

Toute modification ou ajout est reporté sur le grand livre et sur la copie d'intitulé des écritures saisies. Une modification du **mapping** n'agit sur les écritures déjà chargées qu'après **« Réappliquer le mapping »** (reclassement par Airflow).

Clé : compte · n° de tiers · code journal · pour le mapping, (racine, type, longueur de racine, sens du solde).

> *`src/lib/comptable/dimensions.ts`, `src/lib/clickhouse/dimensions-table.ts`*

Import d'une période — contrôle du Grand Livre

Onglet Import › nouvelle période (ou « Modifier » une période existante) :

Fichier	Statut
Grand Livre	**Obligatoire**
Plan comptable, Plan des tiers, Codes journaux	**Facultatifs** — un fichier par type au plus

Un référentiel **joint** à l'import fait foi : il est enregistré tel quel, sans contrôle (comme avant le contrôle) — un **import complet** (4 fichiers) n'est jamais bloqué ici. Pour un référentiel **non joint**, Click Insight utilise celui déjà enregistré : avant toute écriture, Airflow (tâche `controle_referentiels` du DAG `etl_comptable_clickhouse`) vérifie alors chaque ligne du Grand Livre contre lui.

Élément du Grand Livre	Doit exister dans (si non joint)	Précision
Compte	`plan_compte`	Égalité exacte, sur le compte SYSCOHADA (un Grand Livre PCG est d'abord converti)
Code journal	`code_journal`	Sans exception : les journaux d'à-nouveaux (RAN) aussi
N° de tiers	`plan_tiers`	Une ligne sans tiers n'est pas une erreur ; un tiers ajouté dans Tables de dimension compte

Tout ou rien : un seul élément inconnu d'un référentiel non joint fait échouer l'import et **rien n'est enregistré** — ni Grand Livre, ni référentiel joint. Le message de la page de suivi donne, par catégorie, le nombre d'éléments manquants et les 20 premiers avec leur nombre de lignes. On complète alors les référentiels (Tables de dimension, ou mise à jour d'un référentiel par fichier) puis **« Relancer le traitement »**.

Le même contrôle refuse aussi, avant écriture et que les référentiels soient joints ou non, une période hors bornes, un Grand Livre déséquilibré et un Plan comptable joint dans un autre plan que le Grand Livre (PCG /

SYSCOHADA).

Codes journaux Sage : le Grand Livre Sage (`.pnm`) porte le code journal sur **3 caractères** (`CAI` , `BQU` …). Si le fichier de codes journaux en contient de plus longs (`CAIS` , `BQUE` …), les écritures ne retrouvent pas leur journal : le type « Trésorerie » ne s'applique pas à elles, ce qui fausse les encaissements et décaissements (Recouvrement, Règlement Fournisseurs).

Un nouvel envoi sur une période **remplace** tous ses fichiers : les anciens sont sauvegardés (`backup/`) puis retirés, pour qu'un référentiel d'un envoi précédent ne soit pas réimporté avec un Grand Livre envoyé seul. Si le contrôle échoue sur une période déjà importée, ses données en base sont **conservées** ; seul un échec pendant l'écriture efface les données du batch.

> *Airflow :* `plugins/etl/processors/controle_referentiels.py` , `dags/etl_comptable_clickhouse.py` · *Web :* `src/app/api/files/comptable/`

---

4. Modes de calcul & granularités

Mode (`periodType`)	Libellé UI	Fenêtre	Usage
`ytd`	Cumulé / Année	Jan → Déc	Comparaisons annuelles
`ytd-day`	Cumulé / Mois	Jan → mois sélectionné, détail journalier	Vue fine intra-mois
`year`	Périodique / Année	Jan → Déc, non cumulé	Évolution mensuelle
`month`	Périodique / Mois	Mois sélectionné seul	Analyse ponctuelle

Onglets à mode verrouillé sur Cumulé (un encours se lit à une date) : Recouvrement Clients, Règlement Fournisseurs, Dettes court terme, Trésorerie, Dettes Financières, Ratios bilantiels, Bilan d'activité.

Comparaison N / N-1 : la **même fenêtre** est appliquée à chaque exercice. Sans reporting en N-1, la comparaison est affichée « non disponible » (ni montant N-1, ni variation).

Période disponible = reporting importé (Synthèse, Chiffre d'affaires, Résultats ; mêmes règles dans les onglets des §11 à §18) :

Filtre	Règle
Année	Seules les années d'un reporting importé (début de période). Une année sans import n'est jamais calculée : l'écran se cale sur la plus récente
Mois	Seuls les mois couverts par la période saisie à l'import (ex. import janvier → mars : janvier, février, mars). Un mois hors reporting devient le dernier mois couvert
Granularité Année	La fenêtre s'arrête au **dernier mois importé** (« Janvier - Mars 2026 », pas « Janvier - Décembre ») ; les courbes ne montrent que les mois couverts

Indicateurs selon le filtre (Synthèse, Chiffre d'affaires, Résultats) :

Filtre	Indicateurs de flux (CA, charges, résultats)	Trésorerie
Périodique + Année	janvier → dernier mois importé	solde à la fin de la fenêtre

Filtre	Indicateurs de flux (CA, charges, résultats)	Trésorerie
Cumulé + Année	janvier → dernier mois importé	solde à la fin de la fenêtre
Périodique + Mois M	mois M seul	**solde à la fin de M** (janvier → M)
Cumulé + Mois M	**janvier → M**	solde à la fin de M

La trésorerie est un solde : sa courbe part toujours du solde de fin du mois précédent. En Cumulé + Mois, les autres courbes cumulées (CA, subventions, Charges vs Produits) partent du cumul de janvier au mois précédent.

À-nouveaux : une écriture des journaux `RAN` / `AN` datée de décembre (31/12 de l'exercice précédent, acceptée à l'import) compte en **janvier** : c'est le solde d'ouverture (`src/lib/reporting/periode.ts` : Synthèse, Recouvrement, Règlement Fournisseurs, Dettes, Trésorerie, Ratios, États financiers).

Filtres partagés : année, mode, granularité et mois sont communs aux onglets. À la première ouverture d'un client, l'année se cale sur l'exercice le plus récent ; ensuite, **l'année choisie est conservée** d'un onglet à l'autre et lors de la bascule « Prendre en compte les saisies ».

Cohérence du filtre : le calcul suit toujours ce qu'affiche la barre de filtres. Granularité « Année » → l'année entière (périodique) ou janvier → décembre (cumulé) ; granularité « Mois » → le mois choisi (périodique) ou janvier → ce mois (cumulé). Au premier affichage d'un client, la granularité est déduite du mode mémorisé (Périodique ou Cumulé portent sur l'année).

---

5. Rubriques OHADA — charges (RA à RS)

REF	Libellé	Sens
`RA`	Achats de marchandises	–
`RB`	Variation de stocks de marchandises	–/+
`RC`	Achats de matières premières et fournitures liées	–
`RD`	Variation de stocks de matières premières	–/+
`RE`	Autres achats	–
`RF`	Variation de stocks d'autres approvisionnements	–/+
`RG`	Transports	–
`RH`	Services extérieurs	–
`RI`	Impôts et taxes	–
`RJ`	Autres charges	–
`RK`	Charges de personnel	–
`RL`	Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	–
`RM`	Frais financiers et charges assimilées	–
`RN`	Dotations aux provisions et dépréciations financières	–

REF	Libellé	Sens
`RO`	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	–
`RP`	Autres charges HAO	–
`RQ`	Participation des travailleurs	–
`RS`	Impôts sur le résultat	–

Calcul : `sum(credit - debit)` par rubrique → les charges ressortent **négatives**, conformément au modèle officiel.

---

6. Rubriques OHADA — produits (TA à TO)

REF	Libellé	Repère
`TA`	Ventes de marchandises	A
`TB`	Ventes de produits fabriqués	B
`TC`	Travaux, services vendus	C
`TD`	Produits accessoires	D
`TE`	Production stockée (ou déstockage)	
`TF`	Production immobilisée	
`TG`	Subventions d'exploitation	
`TH`	Autres produits	
`TI`	Transferts de charges d'exploitation	
`TJ`	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	
`TK`	Revenus financiers et assimilés	
`TL`	Reprises de provisions et dépréciations financières	
`TM`	Transferts de charges financières	
`TN`	Produits des cessions d'immobilisations	
`TO`	Autres produits HAO	

---

7. Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)

Solde	Libellé	Formule
`XA`	Marge commerciale	`TA + RA + RB`
`XB`	**Chiffre d'affaires**	`TA + TB + TC + TD`

Solde	Libellé	Formule
`XC`	Valeur ajoutée	`XA + TB + TC + TD + (TE…TI) + (RC…RJ)`
`XD`	Excédent brut d'exploitation	`XC + RK`
`XE`	Résultat d'exploitation	`XD + TJ + RL`
`XF`	Résultat financier	`TK + TL + TM + RM + RN`
`XG`	Résultat des activités ordinaires	`XE + XF`
`XH`	Résultat hors activités ordinaires	`TN + TO + RO + RP`
`XI`	**Résultat net**	`XG + XH + RQ + RS`

> *`calculerSIG()` dans `reporting/route.ts` ; `computeResultatTotals()` dans `lib/reporting/etats-financiers.ts` — **formules identiques**.*

---

8. Chiffre d'affaires

8.1 Le CA au sens du modèle officiel (États Financiers)

```
XB = TA + TB + TC + TD
```

Strictement les quatre natures : **cette ligne ne bouge pas**. C'est aussi la définition du **KPI Chiffre d'affaires**, de sa **courbe d'évolution**, du SIG, de *Charges et rentabilité* et du DSO (`XB_RUBRIQUES`). Les comptes 70 ne sont plus lus directement.

8.2 Le périmètre des ANALYSES de CA

Le Top 10 clients et son CA total retiennent les rubriques `CA_RUBRIQUES` (`TA, TB, TC, TD, TG`) et les **subventions à recevoir** (compte 4495) :

```
(rubrique IN ('TA','TB','TC','TD','TG') OR startsWith(compte, '4495'))
```

> ⚠️ ***Sens du montant.*** *Le compte **4495 est un compte d'actif, débiteur** : son montant est lu en `débit − crédit`, les produits en `crédit − débit`.*

```
if(startsWith(compte,'4495'), debit - credit, credit - debit)
```

> *`src/lib/reporting/chiffre-affaires.ts` — `CA_PERIMETRE_SQL`, `CA_MONTANT_SQL`*

8.3 KPI du CA et des subventions

Métrique	Formule
Chiffre d'affaires N / N-1 — assujetti TVA	`XB = TA + TB + TC + TD` (KPI et courbe)
Chiffre d'affaires N / N-1 — non assujetti	Créances Clients TTC : solde `BI` hors journaux de trésorerie (E1, E3)
Subventions d'exploitation N / N-1	Rubrique `TG`

8.4 Produits par Nature

Décomposition **par compte** des rubriques `TA, TB, TC, TD, TG`, N vs N-1. L'intitulé du compte vient du plan comptable.

8.5 Top 10 clients

Régime	Méthode
Assujetti TVA	Ventes `TA…TD + TG` rattachées au tiers **par n° de pièce**, le tiers étant lu sur les lignes `BI` hors 418/419 (`DISTINCT` anti fan-out) ; les subventions 4495 entrent au classement avec **leur propre tiers**
Non assujetti	Créances Clients TTC par tiers : solde `BI` (+ 4495) hors journaux de trésorerie — **même définition que le KPI**

Filtre : `HAVING ca_client > 0`.

---

9. Charges vs Produits

Métrique	Formule	Rubriques
Charges	`Σ(débit − crédit)`	`RA … RS`
Produits	`Σ(crédit − débit)`	`TA … TO`
Résultat	Produits − Charges	`= XI`

Anciennement les classes de comptes 6, 81, 83, 85, 87, 89 et 7, 82, 84, 86, 88. Le préfixe de deux lettres absorbe d'éventuelles subdivisions (`RK1` …).

---

10. Journaux de trésorerie

Le recouvrement et le règlement fournisseurs séparent les mouvements selon le **type du journal** :

Journaux	Ce qu'ils portent
Hors trésorerie (ventes, achats, OD, à-nouveaux…)	Ce qui **naît** : créance, dette
Trésorerie	Ce qui **se règle** : encaissement, décaissement

Un journal est de trésorerie si, dans l'ordre :

1. la table `code_journal` lui donne le **type « Trésorerie »** (casse et accent indifférents) ;
2. c'est un journal de trésorerie de la saisie : `CAIS`, `BQ` ;
3. **repli** — si le référentiel n'en déclare aucun : journaux qui mouvementent les **rubriques de trésorerie** `BSA … BSG`, `DRA`, `DRB`.

> *`src/lib/clickhouse/plan-comptable.ts` — `journauxTresorerie()` ; `src/lib/reporting/creances.ts` — `JOURNAL_TRESORERIE_SQL`*

---

11. Trésorerie

Onglet **entièrement calculé par rubrique**, mode verrouillé sur Cumulé.

Rubriques

Côté	Rubriques
Actif	`BSA` caisse · `BSB` banques · `BSC` régies d'avance · `BSD` établissements financiers · `BSE` instruments de trésorerie · `BSF` monnaie électronique · `BSG` accréditifs
Dépréciations	`BSB1`, `BSD1`, `BSE1`
Passif (concours bancaires)	`DRA`, `DRB`, `DRC`, `DQ`

Convention des soldes

Rubrique	Solde
Actif	`débit − crédit`
Dépréciation (`BSB1`, `BSD1`, `BSE1`)	`crédit − débit`
Passif (`D…`)	`crédit − débit` — un découvert est positif

Un compte de passif a un solde normal **créditeur** : son montant est `crédit − débit`, soit `(débit − crédit) × −1`. Les indicateurs et le détail par compte appliquent la même convention.

Indicateurs

KPI	Formule	Affiché
Total Trésorerie	`BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC − DQ`	oui
Caisse	`BSA`	oui
Banque	`BSB − BSB1 − DRA − DRB`	oui
Régies d'avance	`BSC`	oui
Établissements financiers	`BSD − BSD1`	oui

KPI	Formule	Affiché
Instruments de trésorerie	`BSE – BSE1`	oui
Autres Trésorerie Passif	`DRC + DQ`	oui
Instruments de monnaie électronique	`BSF`	masqué (configurable)
Accréditifs	`BSG`	masqué (configurable)

Trésorerie par comptes

Histogramme et tableau par compte sur **toutes les rubriques du Total**, chaque compte dans la **convention des indicateurs**, pour que le tableau et les cartes se rejoignent :

Section	Rubriques	Solde d'un compte	Sous-total
Trésorerie actif	BS… (dépréciations BSB1, BSD1, BSE1 comprises)	`débit – crédit` : une dépréciation ou un compte créditeur est négatif	Total trésorerie actif
Trésorerie passif	DRA, DRB, DRC, DQ	`crédit – débit`, comme « Autres Trésorerie Passif » : un compte débiteur est négatif	Total trésorerie passif

Total Trésorerie (actif − passif) = sous-total actif − sous-total passif, exactement l'indicateur, que la ligne reprend. Le sous-total passif égale « Autres Trésorerie Passif » quand les comptes de passif sont en DRC et DQ. Exemple : 565000 (`DQ`), débiteur de 1, vaut **−1** dans le tableau comme sur la carte, et le Total vaut l'actif + 1.

Un compte qui a des lignes dans les deux sections y figure deux fois. Sans compte de passif, le tableau n'a pas de sections : les comptes, puis le Total, leur somme. L'histogramme montre les mêmes valeurs, comptes de passif en dernier, marqués « (passif) ».

Un montant **négatif est en rouge** : barre rouge (foncée en N, claire en N-1) à gauche du zéro, marqué par une ligne verticale, avec une entrée « Négatif » dans la légende ; dans le tableau, montant N, N-1 ou Total en rouge.

Filtres et fenêtre

Mode toujours **Cumulé** : janvier → mois choisi, ou → dernier mois importé en granularité Année. Années et mois limités au reporting importé ; une année sans import devient la plus récente et le filtre de l'écran s'y aligne (§4). Exercice d'un lot = année de début de sa période. Sans reporting en N-1, la colonne et la ligne N-1 affichent « non disponible », sans variation.

Trésorerie de la Synthèse

L'indicateur « Trésorerie » et la courbe « Évolution de la Trésorerie » de la Synthèse reprennent le **Total Trésorerie** (et non plus les comptes 52/57).

> *`src/lib/reporting/tresorerie.ts`, `…/reporting/tresorerie/route.ts`*

---

12. Recouvrement Clients

Périmètre

```
((rubrique = 'BI'
  AND NOT startsWith(compte,'418') AND NOT startsWith(compte,'419')
  AND NOT startsWith(n_tiers,'418') AND NOT startsWith(n_tiers,'419'))
 OR startsWith(compte,'4495'))
```

Rubrique **BI** (Clients) hors 418/419. Le compte **4495** (subventions à recevoir) est une créance et est traité comme telle.

Métriques

Métrique	Clé JSON	Journaux	Formule
Créances Clients TTC	`caTTCTotal`	hors trésorerie	`Σ(débit − crédit)`
Encaissements Clients TTC	`caEncaisseTTC`	trésorerie uniquement	`Σ(crédit − débit)`
Taux de recouvrement	`tauxRecouvrement`	—	`encaissements / créances × 100`
Solde créances	`soldeCreances`	—	`créances − encaissements`

Le **solde** des comptes est retenu : un avoir vient en déduction des créances, un remboursement en déduction des encaissements.

Top 10 créances

- Par client : créances, encaissements et solde selon les mêmes définitions.
- `HAVING solde > 0`, tri par solde décroissant.
- `%` = part du solde dans le total de **toutes** les créances positives ; la ligne « Total Top 10 » affiche la part cumulée du Top 10 (100 % seulement si le client a 10 créanciers ou moins).
- Une créance sans tiers est regroupée sous son compte.

Filtres et fenêtre

L'onglet suit les **filtres partagés** (année, mois, granularité) ; le mode y est toujours **Cumulé** : janvier → mois choisi (granularité Mois) ou → dernier mois importé (granularité Année). Années et mois limités au reporting importé (§4). Toutes les écritures sont lues par **date comptable**, tous lots confondus ; un à-nouveau daté du 31/12 précédent compte en janvier (solde d'ouverture des créances).

Délai moyen de paiement clients (DSO)

```
DSO = (créances clients moyennes TTC / CA TTC) × nombre de jours
créances clients TTC   = BI − solde des comptes 414
créances moyennes      = (créances au 01/01 + créances à la date de fin) / 2
```

```
CA TTC                = TA + TB + TC + TD + Σ crédit 4431…4435
nombre de jours       = du 01/01 à la fin du mois sélectionné (inclus)
```

KPI et courbe d'évolution N vs N-1, toujours en cumulé. Le compte 414 et la TVA collectée (4431 à 4435) sont l'exception **E4** (§2).

> *`src/lib/reporting/creances.ts`* — *`perimetreCreancesSql()`*, *`creancesTTCSql()`*, *`encaissementsTTCSql()`*

---

13. Règlement Fournisseurs

Périmètre

```
(rubrique = 'DJ' AND NOT startsWith(compte,'408') AND NOT startsWith(compte,'409'))
```

Métriques

Métrique	Clé JSON	Journaux	Formule
Dettes Fournisseurs TTC	`dettesFournisseursTTC`	hors trésorerie	`Σ(crédit − débit)`
Décaissement Fournisseurs TTC	`decaissementFournisseursTTC`	trésorerie uniquement	`Σ(débit − crédit)`
Taux de décaissement	`tauxRemboursement`	—	`décaissements / dettes × 100`

Graphiques : *Évolution du Taux de Décaissement Fournisseurs* (cumulé et périodique) et *Dettes Fournisseurs TTC vs Décaissement Fournisseurs TTC*, ce dernier sur les **mêmes définitions que les KPI** (DJ hors 408/409, dette hors journaux de trésorerie, décaissement sur journaux de trésorerie).

Top 10 par fournisseur

- Mêmes définitions que les KPI : dette = `Σ(crédit − débit)` hors journaux de trésorerie, remboursé = `Σ(débit − crédit)` sur journaux de trésorerie, DJ hors 408/409.
- Un fournisseur = une ligne (nom résolu par agrégat) ; une dette sans tiers est regroupée sous son compte.
- `HAVING solde > 0`, tri par solde décroissant.
- `%` = part du solde dans le total des soldes positifs de **tous** les fournisseurs ; la ligne « Total Top 10 » affiche la somme des parts.

Filtres et fenêtre

Mode toujours **Cumulé** ; filtres partagés (année, mois, granularité). Années et mois limités au reporting importé ; granularité Année → janvier → dernier mois importé (§4). Écritures lues par date comptable, tous lots confondus ; un à-nouveau daté du 31/12 précédent compte en janvier.

> *src/lib/reporting/creances.ts* — *perimetreDettesFournisseursSql()*, *dettesFournisseursTTCSql()*, *decaissementsFournisseursTTCSql()*

---

14. Dettes court terme

Vue dédiée au **passif circulant**.

KPI	Rubrique
Total Dettes Court Terme	Somme des cinq composantes
Dettes fournisseurs	`DJ`
Dettes sociales	`DK2`
Dettes personnel	`DK1`
Dettes fiscales	`DK3`
Dettes HAO	`DH`

Contient le tableau **Analyse des Dettes par Type — Top 10** (solde de chaque rubrique ; ligne « Total Top 10 » = somme des parts).

Encours : `Σ(crédit − débit)` par rubrique, de janvier à la fin du mois choisi (ou du dernier mois importé en granularité Année), à-nouveaux compris : un à-nouveau daté du 31/12 précédent compte en janvier. Mode toujours Cumulé ; années et mois limités au reporting importé (§4). Un grand livre sans à-nouveaux ne donne que les mouvements de l'exercice. Le KPI « Dettes fournisseurs » porte sur toute la rubrique `DJ` (vue bilan), l'exception E2 (408/409) ne concerne que le Règlement Fournisseurs.

---

15. Dettes Financières

KPI	Formule
Dettes financières	`DA + DB`
Emprunts	`DA`
Crédit-bail	`DB`

Solde passif `crédit − débit`, cumulé depuis le 1er janvier, **à-nouveaux compris** (un à-nouveau daté du 31/12 précédent compte en janvier) : c'est l'encours à la fin du mois choisi, ou du dernier mois importé en granularité Année. Graphique : *Évolution des dettes financières* (histogramme empilé Emprunts + Crédit-bail), du premier au dernier mois couvert. Mode toujours Cumulé ; années et mois limités au reporting importé ; N-1 sans reporting affiché « non disponible » (§4).

---

16. Ratios bilantiels

Encours cumulés au mois sélectionné, N vs N-1. Actif en solde net `Σ(débit − crédit)` (dépréciations `…1` incluses) ; passif en `Σ(crédit − débit)`.

KPI	Formule
Fonds de Roulement Net Global	`DF − AZ` (AZ net d'amortissements)
Besoin en Fonds de Roulement	BFR d'exploitation + BFR HAO
BFR d'exploitation	`(BB−BB1) + (BH−BH1) + (BI−BI1) + (BJ−BJ1) − DI − DJ − DK − DM − DN`
BFR Hors Activités Ordinaires	`(BA − BA1) − DH`

Le résultat net de l'exercice (`XI`) alimente `CJ` , donc `DF` . Grille de KPI 2 × 2. Graphiques : *Évolution du FRNG* et *Évolution du BFR* (une donnée au choix : global, exploitation ou HAO, en N et N-1).

Filtres et fenêtre : encours à la fin du mois choisi (ou du dernier mois importé en granularité Année), cumulés depuis janvier, à-nouveaux compris ; courbes du premier au dernier mois couvert ; années et mois limités au reporting importé (§4). Sans reporting en N-1 : KPI N-1 « non disponible », sans variation, et pas de courbe N-1 (FRNG, BFR, DSO du Recouvrement).

> *src/lib/reporting/ratios-bilantiels.ts*

---

17. États Financiers — Bilan

Modèle **SYSCOHADA Système Normal**, conforme aux formulaires DGI. Trois sous-onglets : **Bilan**, **Compte de Résultat** (§18) et **Compte d'exploitation** (§18).

Colonnes

Colonne	Exercice	Formule
BRUT	N	`Σ(débit − crédit)` hors rubriques d'amortissement (§2)
AMORT et DEPREC.	N	`Σ(crédit − débit)` des rubriques d'amortissement (`AE1` , `BB1` …)
NET	N	`BRUT − AMORT`
NET	N-1	idem

Côté **Passif** : `NET = Σ(crédit − débit)` .

Fenêtre et exercices

- Le **Bilan** est une photo à une date : il part **toujours du 1er janvier**, quel que soit le mode, à-nouveaux compris (un à-nouveau `RAN` / `AN` daté du 31/12 précédent compte en janvier, §4). Le **Compte de résultat** suit le mode choisi (périodique : le mois seul ; cumulé : janvier → mois).

- **Exercice N** = année du filtre si elle a un reporting importé, sinon la plus récente (le filtre se cale sur l'année calculée). Exercice d'un lot : année de **début** de sa période.
- **Mois de fin** : mois du filtre, choisi parmi les mois couverts par l'import ; un mois hors reporting devient le dernier mois couvert. En granularité **Année**, la fenêtre s'arrête au **dernier mois importé**. Tous les exercices comparés partagent la **même fenêtre** (ex. bilan au 30/04/2026 contre bilan au 30/04/2025).
- L'en-tête d'un exercice affiche la **date de fin de la fenêtre filtrée**, bornée à la clôture réelle (ex. « EXERCICE au 30/04/2026 »).
- Deux exercices affichés au maximum (N et N-1), navigation par flèches au-delà. L'exercice **N** est toujours en première colonne ; un exercice antérieur **sans aucune écriture** sur la fenêtre n'est pas affiché.

Normalisation des codes

Code stocké	REF du modèle
`AM1` , `AN1`	`AM` , `AN`
`DK1` , `DK2` , `DK3`	`DK`
`BSA` , `BSB`	`BS`

Le code est réduit **par la droite** jusqu'à un REF connu.

Résultat net (`CJ`) et subventions

`CJ` est alimenté par `XI` (résultat **cumulé** depuis janvier). Le compte **4495** est reclassé en `BJ` **(Autres créances)** (E3).

Export PDF / Excel

Bouton **Télécharger** : PDF et/ou Excel, même présentation que l'écran — en-tête sur deux niveaux, quadrillage, totaux en gras sur fond gris, zéros masqués hors total. Contenu : Bilan Actif, Bilan Passif et Compte de résultat pour les exercices affichés (A4 paysage), puis le **Compte d'exploitation** de janvier au mois du filtre + total (**A3 paysage** au-delà de 8 colonnes de montants, A4 sinon). Excel en 4 onglets. Montants en **FCFA**, milliers séparés par une espace, pagination « Page x / n ».

---

18. États Financiers — Compte de résultat et Compte d'exploitation

Compte de Résultat

42 lignes, `TA → XI` , avec repères A/B/C/D et sens structurels (+, −, −/+). Les soldes intermédiaires `XA…XI` suivent la §7. Colonnes NET de l'exercice N et de l'exercice N-1, même fenêtre que le Bilan (§17).

Compte d'exploitation

Troisième sous-onglet : les mêmes 42 lignes, **mois par mois**.

Colonne	Calcul
REF, LIBELLES	Figées pendant le défilement horizontal

Colonne	Calcul
Premier mois importé … mois du filtre (ex. 7 colonnes de janvier à juillet)	**Net périodique** : `Σ(crédit − débit)` des mouvements du seul mois, par rubrique
TOTAL — cumul janvier → mois du filtre	Somme des mois affichés (« CUMUL JANV. - JUIL. », « CUMUL MARS - JUIL. » pour un import commencé en mars)

- Les sous-totaux `XA…XI` sont recalculés pour chaque mois avec les formules de la §7 ; elles sont linéaires, donc le total d'un sous-total égale la somme de ses mois.
- Exercice = l'**année du filtre** (reporting importé, sinon la plus récente) ; les colonnes vont du **premier mois importé** au **mois du filtre** (dernier mois importé en granularité Année) : aucun mois hors reporting. Une écriture saisie avant le premier mois importé fait commencer les colonnes à son mois, pour que le total reste le cumul depuis janvier (égal au Compte de résultat cumulé). Le mode de calcul ne change rien : chaque mois est **indépendant** (net périodique, période 1 sans lien avec période 2) et seul le total est cumulé.
- Chargé à la première ouverture du sous-onglet ; inclus dans les exports (§17).

> *`…/reporting/compte-exploitation/route.ts`, `src/components/reporting/client-etats-financiers-tab.tsx`*

---

19. Comptabilité — écritures saisies

Onglet en deux sous-onglets : **Grand livre** et **Tables de dimension** (§3). Le filtre haut porte sur l'**exercice** (année), et non sur une période importée.

Règles

Règle	Détail
Permission	`saisie:gerer` — **Loader Plus** et **Admin Root**
Immuabilité	Les lignes importées n'ont **aucune API d'écriture**
Référentiel	Comptes et tiers **existants** uniquement
Équilibre	`Σ débit = Σ crédit` **bloquant**
Montants	Positifs ou négatifs ; une ligne porte **soit un débit, soit un crédit**, jamais les deux (la colonne opposée est grisée dès qu'un montant est saisi)
Tiers	Comptes dont la **rubrique** est `BI`, `DI`, `DJ` ou `BH` (§2) : le tiers y est **obligatoire** et doit exister (grand livre ou Plan tiers) ; type de tiers déduit de la rubrique. Champ vidé et grisé sur les autres comptes
N° facture	Saisi une fois au niveau de l'écriture
Rubrique	Calculée par le **Mapping** (`ple`) avec la règle d'Airflow : racine la plus longue, exclusions, sens du solde du compte sur les saisies de l'exercice. Recalculée à chaque synchronisation (suit les modifications du Mapping) ; saisies anciennes sans rubrique reclassées à l'ouverture de l'onglet

Grand livre

Lignes **importées et saisies** (colonne **Flags**), filtres multisélection (date, journal, compte et tiers avec libellés, pièce, facture, rubrique, flags), recherche, totaux sur l'ensemble filtré, export Excel 23 colonnes + Flags.

---

20. Inclusion / exclusion des saisies dans le reporting

Interrupteur **« Prendre en compte les saisies »** (en-tête client).

État	Effet
OFF (défaut)	Saisies masquées
ON	Batch `manual_{clientId}_{année}` ajouté à tous les calculs

Champ Prisma `Client.excludeManualEntries`.

La bascule **recharge les données de l'onglet en cours** sans quitter l'onglet ni perdre les filtres (pas de rechargement complet de la page, qui ramenait à la Synthèse).

---

21. Tunnel de rentabilité

```
Chiffre d'affaires (XB)
  → Valeur ajoutée (XC)
    → EBE (XD)
      → Résultat d'exploitation (XE)
        → Résultat net (XI)
```

---

22. Charges et rentabilité

Carte de l'onglet **Résultats** (spécification Click Insight *Analyse des charges*, F01 à F14). Elle suit les filtres du reporting et compare N à N-1 sur la même fenêtre.

Définitions

Élément	Définition
CA	`XB = TA + TB + TC + TD`
Coût d'une catégorie	`− Σ montants signés (crédit − débit)` de ses rubriques — jamais de valeur absolue : une reprise est un coût négatif
Autres produits hors CA	`TE … TO` (dont `TG`, `TN` cessions, `TO` autres produits HAO), avec leurs signes
Résultat net	CA + autres produits − total des charges (= `XI`)

Élément	Définition
Poids	Coût / CA de la même période ; **n.a.** si CA nul
Marge nette	Résultat net / CA
Écart en points	(poids N − poids N-1) × 100
Impact sur le résultat	Coût N-1 − coût N (une hausse de coût est négative)
Pont de résultat	Écart CA + écart autres produits − écart des charges

Catégories (ordre fixe, sans tri)

Catégorie	Rubriques
Achats consommés	`RA, RB, RC, RD, RE, RF`
Transports	`RG`
Services extérieurs	`RH`
Impôts et taxes	`RI`
Autres charges d'exploitation	`RJ`
Personnel	`RK`
Amortissements, provisions et dépréciations	`RL`
Charges financières	`RM`
Amortissements, provisions et dépréciations financières	`RN`
Charges HAO	`RO, RP`
Participation des travailleurs	`RQ`
Impôt sur le résultat	`RS`

Restitution

- **Cascade** : CA (bleu) → charges (orange ; reprise en vert) → **Autres produits** (bleu, couleur du CA) → Résultat net (rose, rouge s'il est négatif). Une catégorie à **0 %** (moins de 0,005 % du CA) et des autres produits nuls **ne figurent pas** au classement ; le CA et le résultat net restent toujours affichés.
- **Barres** : montant en milliers et poids dans le CA entre parenthèses (« −11 766K (55,11 %) ») écrits dans la barre quand elle occupe au moins 22 % de la piste ; au survol de toute barre (curseur main), une infobulle rappelle le libellé, le montant en K et le pourcentage — utile pour les petites barres. Pas de colonne de valeurs à droite : tout se lit dans la barre ou l'infobulle.
- **Lignes nulles** : le tableau des poids écarte une catégorie nulle en N et en N-1 ; le pont de résultat écarte un facteur nul ; le détail écarte une rubrique sans montant ni compte.
- **Détail au clic** : catégorie → rubriques → comptes → écritures (300 premières).
- **Poids de chaque charge dans le chiffre d'affaires** : montants et poids N et N-1, écart en points, impact sur le résultat (sans colonne des rubriques ; elles restent visibles dans le détail au clic).
- **Écart de résultat entre les deux situations** et commentaire automatique.

Alertes et contrôle

Situation	Affichage
Dates de situation différentes (fin du dernier mois mouvementé)	« Périodes non comparables », aucune annualisation
CA nul / négatif	Ratios **n.a.** / ratios signés et avertissement
Exercice de référence sans écriture	Colonnes N-1 **vides** et message « comparaison non disponible »
Contrôle E5 : CA + autres produits − charges − solde des comptes 6, 7, 8 ≠ 0	Écart de réconciliation signalé (attendu : 0)

> *`src/lib/reporting/analyse-charges.ts`*, *`…/reporting/charges/route.ts`*, *`src/components/reporting/client-analyse-charges.tsx`*

---

23. KPI et graphiques configurables

Un seul bouton par onglet, « Configurer l'affichage », met les KPI et les graphiques en mode configuration ; « Terminer » le referme. Les KPI se masquent et se réordonnent entre eux par glisser-déposer, les graphiques entre eux (§ Graphiques masquables) ; un KPI ne prend jamais la place d'un graphique. Le bouton indique le nombre d'éléments masqués. Choix mémorisé par onglet et par client.

Disposition commune : 3 cartes par ligne (Ratios bilantiels : 2 × 2), libellé, formule, valeur, rappel N-1, variation.

KPI par onglet

Onglet	KPI (identifiant)	Mémorisation (`localStorage`)
Synthèse	`ca`, `ms` (masse salariale), `rex`, `rn`, `treso`, `marge`, `ratiomsca`	`kpi-config-{clientId}`
Chiffre d'affaires	`ca`, `caN1`, `subventions`, `subventionsN1`	`kpi-config-chiffre-affaires-{clientId}`
Résultats	`marge`, `va`, `ebe`, `rex`, `rf`, `rn`, `rhao` (masqué par défaut) — formule du SIG sous chaque libellé (§7)	`kpi-config-resultat-v2-{clientId}`
Recouvrement Clients	`taux`, `creances`, `encaisse`, `dso`	`kpi-config-recouvrement-{clientId}`
Règlement Fournisseurs	`dettesFournisseursTTC`, `decaissementFournisseursTTC`, `taux`	`kpi-config-dettes-{clientId}`

Onglet	KPI (identifiant)	Mémorisation (`localStorage`)
Dettes court terme	`total` , `dettesFournisseurs` , `dettesSociales` , `dettesPersonnel` , `dettesFiscales` , `dettesHAO`	`kpi-config-dettes-ct-{clientId}`
Trésorerie	`total` , `caisse` , `banque` , `regies` , `etablissementsFinanciers` , `instrumentsTresorerie` , `autresTresoreriePassif` , `monnaieElectronique` et `accreditifs` (masqués par défaut)	`kpi-config-tresorerie-{clientId}`
Dettes Financières	`dettesFinancieres` , `emprunts` , `creditBail`	`kpi-config-dettes-financieres-{clientId}`
Ratios bilantiels	`frng` , `bfrGlobal` , `bfrExploitation` , `bfrHao`	`kpi-config-ratios-{clientId}`

> *`src/components/reporting/kpi-grid.tsx`*

Graphiques masquables

En mode configuration (« Configurer l'affichage » ; Bilan d'activité : au bout de la barre de filtres), chaque graphique porte une barre : **Masquer / Afficher**, et, quand l'onglet en a plusieurs, ↑ ↓ et une poignée de glisser-déposer pour le placer parmi les autres graphiques. Un graphique masqué reste présent en configuration (« Graphique masqué ») pour pouvoir le rétablir. Au Bilan d'activité, les graphiques se masquent mais ne se déplacent pas : ils illustrent le texte de leur section. Tous sont affichés par défaut ; masqués et ordre sont mémorisés par onglet et par client dans le navigateur (`localStorage` `graphes-config-{onglet}-{clientId}` : `{ masques, ordre }`). Un graphique masqué ne change aucun calcul ; au Bilan d'activité, la phrase qui l'annonce est masquée avec lui.

Onglet	Graphiques (identifiant)
Synthèse	`tresorerie` Évolution de la Trésorerie, `chargesProduits` Charges vs Produits
Chiffre d'affaires	`evolutionCa` Évolution du CA, `subventions` Évolution des subventions d'exploitation, `produitsNature` Produits par Nature
Résultats	`tunnel` Tunnel de rentabilité, `chargesRentabilite` Charges et rentabilité
Recouvrement Clients	`tauxRecouvrement` Taux de recouvrement, `creancesEncaissements` Créances vs Encaissements, `dso` DSO, `topCreances` Analyse des créances - Top 10
Règlement Fournisseurs	`tauxDecaissement` Taux de décaissement, `dettesDecaissements` Dettes vs Décaissement fournisseurs
Trésorerie	`comptes` Trésorerie par comptes
Dettes Financières	`evolution` Évolution des dettes financières
Ratios bilantiels	`frng` Fonds de roulement net global, `bfr` Besoin en fonds de roulement
Bilan d'activité	`evolutionCa` , `tauxRecouvrement` , `creancesEncaissements` , `tresorerie` , `tunnel`

Dettes court terme (KPI et tableau seuls), États Financiers (tableaux) et le tableau Top 10 Clients n'ont pas de graphique à masquer.

> `src/components/reporting/graphes-masquables.tsx`

Visibilité par membre

« Configurer l'affichage » est une **préférence d'affichage**, dans le navigateur. La **visibilité par membre** est un **droit**, défini par un administrateur et appliqué par le serveur.

Règle	Détail
Par défaut	Un membre qui a accès au dossier voit tout ce que son rôle autorise. Seul ce qui lui est **masqué** est enregistré : un élément ajouté plus tard est visible
Qui décide	Droit `reporting:gerer_visibilite` : ADMIN_ROOT, ADMIN_CF, ADMIN_PARTENAIRE, sur un rôle de **niveau inférieur** au sien (ni soi-même, ni un pair, ni un supérieur). L'Administrateur Principal n'est jamais restreint
Portée	Un membre, un dossier. Retirer un membre du dossier ne supprime pas ses restrictions ; elles s'appliquent aussi aux administrateurs, qui voient tous les dossiers d'office sans y être assignés
Dossiers	Administrateurs : tous les dossiers, **d'office** (onglet Membres : « D'office », jamais retirés). LOADER, LOADER_PLUS, VIEWER : seulement les dossiers **attribués**, aucun par défaut ; attribution à la création ou à la modification du membre (page Membres) ou depuis l'onglet Membres du dossier
Granularité	80 éléments sur 11 onglets : KPI, graphiques, tableaux, commentaires du Bilan d'activité. Un onglet sans élément visible disparaît de la navigation
À l'écran	L'élément masqué n'est ni affiché, ni proposé dans « Configurer l'affichage », ni exporté. Le membre voit une mention : des éléments lui sont masqués
Côté serveur	Un champ de réponse d'API est **neutralisé** (nombre → 0, texte → vide, liste → vide) dès que **tous** les éléments qui l'affichent sont masqués. Il reste envoyé si un autre élément visible l'utilise. La forme de la réponse ne change pas
Cas particuliers	`/reporting/charges` : 403 si « Charges et rentabilité » est masqué. `/reporting/qc` : 403 dès qu'un élément est masqué. Le total des Dettes court terme garde ses composantes tant qu'il est visible
Limite	Le grand livre n'est pas concerné : un rôle qui a accès à la Comptabilité peut y lire les écritures et en déduire un montant masqué. VIEWER n'y a pas accès

Tout KPI, graphique ou tableau ajouté se déclare dans le catalogue, et ses champs d'API dans les règles de protection.

> *`src/lib/reporting/elements.ts` (catalogue), `src/lib/reporting/champs-proteges.ts` (champs des API), `src/lib/reporting/acces.ts` (contrôle serveur), `src/components/reporting/visibilite.tsx` (écrans), `src/app/clients/[id]/membres/` (onglet Membres)*

---

24. Variations N vs N-1 & devise

```
variation = (N − N-1) / |N-1| × 100        (N-1 = 0 : +100 % si N > 0, −100 % si N < 0, 0 si N = 0)
```

Devise : FCFA, définie en un seul endroit et reprise par l'application et les exports (`src/lib/devise.ts`). Tableaux de bord en **K FCFA**.

Format des nombres : milliers toujours séparés par une espace, en un seul endroit (`src/lib/nombres.ts`).

Affichage	Format	Exemple
KPI, tableaux, infobulles	Milliers (K) ; en dessous de 1 000, le montant	`12 222K` , `850`
Axes des graphiques	Millions (M), milliers (K) selon l'ordre de grandeur	`1 234M` , `850K`
États financiers, Charges et rentabilité	Montant complet	`2 218 101`
Comptabilité (écritures, totaux, écarts)	Montant à 2 décimales	`1 234 567,50`
Champs Débit / Crédit	Milliers séparés hors frappe, valeur brute pendant la frappe	`1 234 567`
Compteurs, tailles de fichier	Milliers séparés	`1 636 lignes`
Export Excel	`#,##0` (états financiers), `#,##0.00` (grand livre) : la valeur reste exacte	

Le séparateur est une espace insécable (U+00A0) : `toLocaleString("fr-FR")` utilise une espace fine (U+202F), presque invisible, et l'export PDF garde une espace simple (ses polices ne dessinent pas les autres).

---

25. Endpoints API & schémas de réponse

Toutes les routes sont préfixées par `/api/clients/[id]` . En cas d'échec, elles renvoient `{ error }` avec le statut 400, 401, 403, 404, 409, 413, 500 ou 502 selon le cas.

Toutes les routes `/reporting*` exigent le droit **Voir un rapport** et, pour un rôle qui ne voit pas tous les dossiers, une assignation au dossier (403 sinon). Leurs réponses tiennent compte des éléments masqués au membre (§23).

25.1 `GET /reporting`

Synthèse du reporting (session requise) : KPI N et N-1, courbes, Top 10 clients et CA par nature.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	string AAAA	année courante	Exercice N, parmi les années d'un reporting importé (sinon la plus récente). N-1 vaut N − 1

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`periodType`	`year` ou `ytd` ou `month` ou `ytd-day`	`year`	`year` : 12 points mensuels. `ytd` : points mensuels de janvier à `month`. `month` : points journaliers du mois, cumuls partant de 0. `ytd-day` : points journaliers du mois, cumuls partant du cumul de janvier à M-1
`month`	string MM	`null`	Mois de référence, requis pour `month`, `ytd` et `ytd-day` ; un mois hors reporting devient le dernier mois couvert. Sans lui, le comportement est celui de `year`

```
{
  client: { id, name, assujettiTVA },
  year, yearN1,              // strings — year : année réellement calculée
  periodType,
  selectedMonth,             // "MM" réellement calculé, ou null
  availableYears,            // string[] décroissant, années d'un reporting importé ([] si
aucune)
  moisDisponibles,           // "MM"[] couverts par le reporting de l'année
  anneeN1Disponible,         // false : aucun reporting en N-1
  baselineFlux,              // { charges, produits } de janvier à M-1 (ytd-day), sinon 0
  chartData: DataPoint[],    // mois couverts jusqu'à la fin de fenêtre, ou max(jours du mois N,
jours du mois N-1)
  periods: Periode[],        // périodes comptables de l'année N
  totals: { totalCharges, totalProduits, totalTransactions, resultat },   // Σ chartData ;
resultat = produits − charges
  indicateurs: {
    anneeN: IndicateursFinanciers,
    anneeN1: IndicateursFinanciers,   // même fenêtre sur N-1
    variations: {
      chiffreAffaires, masseSalariale, ratioMasseSalarialeCA, resultatExploitation, resultatNet,
      soldeTresorerie, margeCommerciale, valeurAjoutee, ebe, resultatFinancier, resultatHAO,
      subventions, caTA, caTB, caTC, caTD,   // % : (N − N1) / |N1| × 100 (N1 = 0 : ±100 selon le
signe de N)
      tauxRecouvrement                      // écart en POINTS (N − N1), pas un %
    }
  },
  topClients: TopClient[],         // 10 au plus
  caParNature: CAParNatureItem[]
}

DataPoint {
  label,               // "Jan"…"Déc" (mensuel) ou "1"…"31" (journalier)
  period,              // "AAAAMM" ou "AAAAMMJJ"
  periodNumber,        // "MM" ou "JJ"
  charges,             // Σ (débit − crédit) des rubriques de charges R… sur le point
  produits,            // Σ (crédit − débit) des rubriques de produits T…
```

```
  resultat,           // produits – charges du point
  cumulativeBalance,  // cumul de resultat (part du cumul janvier → M-1 en ytd-day)
  nbTransactions,     // nombre de lignes du grand livre
  chiffreAffaires, chiffreAffairesN1,                       // CA XB (TA+TB+TC+TD, crédit –
débit), cumulé
  chiffreAffairesPeriodique, chiffreAffairesPeriodiqueN1,   // CA XB du seul point
  subventions, subventionsN1,                               // TG cumulé, sans cumul de départ en
ytd-day
  subventionsPeriodique, subventionsPeriodiqueN1,           // TG du seul point
  soldeTresorerie, soldeTresorerieN1,                       // cumul (débit – crédit) des
rubriques du Total Trésorerie
  margeCommerciale, margeCommercialeN1,                     // XA du seul point (non cumulé)
  tauxRecouvrement, tauxRecouvrementN1,                     // % cumulé : encaissements /
créances × 100
  caTTCTotal, caEncaisseTTC                                 // N seulement, cumulés : créances
clients TTC, encaissements clients TTC
}

IndicateursFinanciers {   // fenêtre : points de la courbe ; en month/ytd-day, les jours du mois
seul
  chiffreAffaires,        // assujetti TVA : dernier point cumulé de chartData ; sinon caTTCTotal
  masseSalariale,         // |RK|
  ratioMasseSalarialeCA,  // masseSalariale / chiffreAffaires × 100
  resultatExploitation,   // XE
  resultatNet,            // XI
  soldeTresorerie,        // Σ (débit – crédit) des rubriques du Total Trésorerie sur la fenêtre
  margeCommerciale,       // XA
  valeurAjoutee,          // XC
  ebe,                    // XD
  resultatFinancier,      // XF
  resultatHAO,            // XH
  tauxRecouvrement,       // % : caEncaisseTTC / caTTCTotal × 100
  caTTCTotal,             // créances clients TTC (BI hors 418/419, hors journaux de trésorerie)
  caEncaisseTTC,          // encaissements clients TTC (mêmes comptes, journaux de trésorerie)
  caTA, caTB, caTC, caTD, // solde crédit – débit de chaque rubrique
  subventions,            // TG
  produitsAdditionnels,   // TE + TF + TG + TH + TI
  totalAchats,            // |RA + RB + RC + … + RJ|
  impotResultat           // |RS|
}

TopClient {   // fenêtre : month → le mois ; ytd ou ytd-day → janvier → month ; year → l'année ;
seuls les montants > 0
  numeroClient, nomClient,
  montantCA,      // assujetti : CA HT (ventes TA–TD et TG rattachées au tiers par pièce, plus
4495) ; sinon créances clients TTC du tiers
  pourcentageCA   // % du CA total de la fenêtre
```

```
}

CAParNatureItem {   // comptes des rubriques TA–TD et TG, même fenêtre que TopClient
  compte, intituleCompte,   // intitulé tiré du plan comptable en priorité
  montantN, montantN1,      // crédit − débit (signe inversé pour 4495)
  variation                 // %
}                           // trié par montantN décroissant ; comptes nuls sur N et N-1 exclus

Periode {
  id, batch_id, periodStart, periodEnd, status, excelFileUrl,
  charges, produits, nb_transactions   // sur tout le batch, mêmes conventions que DataPoint
}
```

25.2 `GET /reporting/recouvrement`

Onglet Recouvrement : créances et encaissements clients mois par mois, plus le Top 10 des créances.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`endPeriod`	AAAA-MM	dernière année importée, dernier mois couvert	Fin de la fenêtre. chartData et totals vont de janvier à `endPeriod`, dans l'année de fin. Une année sans reporting devient la plus récente, un mois hors reporting le dernier mois couvert
`startPeriod`	AAAA-MM	janvier de l'année de fin	Début de la fenêtre, pour `topCreances` uniquement

```
{
  client: { id, name },
  endPeriod,            // "AAAA-MM" réellement calculé
  endYear, endMonth,    // nombres
  availableYears,       // string[] décroissant : années d'un reporting importé
  moisDisponibles,      // "MM"[] couverts par le reporting de endYear
  chartData: [{
    label,                                  // "Jan 2025"
    period,                                 // "AAAAMM"
    yearMonth,                              // "AAAA-MM" (mois couverts par le reporting jusqu'à
endPeriod)
    caTTCTotal,                             // créances clients TTC du mois (BI hors 418/419,
hors journaux de trésorerie)
    caEncaisseTTC,                          // encaissements clients TTC du mois (journaux de
trésorerie)
    tauxRecouvrement,                       // % du mois
    cumulativeCaTTC, cumulativeCaEncaisse,  // cumuls depuis janvier
    tauxRecouvrementCumule                  // %
  }],
  totals: { caTTCTotal, caEncaisseTTC, tauxRecouvrement, soldeCreances },   // janvier →
endPeriod ; soldeCreances = caTTCTotal − caEncaisseTTC
```

```
  periodRange: { start, end },   // chacun { year, month, label } : premier et dernier mois de
chartData
  topCreances: [{                // 10 au plus, fenêtre startPeriod → endPeriod, soldes > 0
    numeroClient,                // n_tiers, ou le compte si la ligne n'a pas de tiers
    nomClient,
    caTTCTotal, caEncaisseTTC,
    soldeCreance,                // caTTCTotal − caEncaisseTTC
    pourcentageTotal             // % du total des soldes positifs de TOUS les clients
  }],
  totalCreances,                 // Σ soldeCreance du Top 10
  partTop10                      // Σ pourcentageTotal du Top 10 (part du Top 10 dans toutes les
créances)
}
```

25.3 `GET /reporting/dettes`

Onglet Dettes : règlement fournisseurs, soldes des dettes et Top 10.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`endPeriod`	AAAA-MM	dernière année importée, dernier mois couvert	Fin de la fenêtre. chartData et KPI vont de janvier à `endPeriod`. Une année sans reporting devient la plus récente, un mois hors reporting le dernier mois couvert
`startPeriod`	AAAA-MM	janvier de l'année de fin	Début de la fenêtre des Top 10. Égal à `endPeriod`, il désigne un seul mois
`mode`	`cumule` ou `periodique`	`cumule`	Renvoyé tel quel pour l'interface. Les deux séries sont toujours calculées
`granularity`	`day`	mensuel	Points journaliers si `day` et si `startPeriod` = `endPeriod`
`dailyBaseline`	`true`	`false`	En journalier, les cumuls partent du cumul de janvier à M-1 au lieu de 0

```
{
  client: { id, name },
  endPeriod, endYear, endMonth,   // fin réellement calculée
  availableYears,  // string[] décroissant : années d'un reporting importé
  moisDisponibles, // "MM"[] couverts par le reporting de endYear
  mode,           // "cumule" ou "periodique"
  granularity,    // "day" ou "month" (granularité appliquée)
  singleMonth,    // true si startPeriod = endPeriod ou si startPeriod est absent
  kpis: {
    dettesFournisseursTTC,        // dette née : DJ hors 408/409, hors journaux de trésorerie ;
cumul de la courbe
    decaissementFournisseursTTC,  // décaissements : mêmes comptes, journaux de trésorerie ;
cumul de la courbe
    dettesFournisseurs,           // solde crédit − débit de DJ, janvier → endMonth
```

```
    dettesPersonnel,              // DK1, idem
    dettesSociales,               // DK2
    dettesFiscales,               // DK3
    dettesHAO,                    // DH
    tauxRemboursement             // % : décaissements / dette née
  },
  totals: { detteNeeTotal, rembourseTotal, tauxRemboursement, soldeDettes },   // = flux TTC des
kpis ; soldeDettes = née − remboursée
  chartData: [{
    label,                                          // "Jan 2025" ou "05 Mar"
    period,                                         // "AAAAMM" ou "AAAAMMJJ"
    yearMonth,                                      // "AAAA-MM" ou "AAAA-MM-JJ"
    detteFournisseurNee, detteFournisseurRemboursee,  // = detteNeeTotal et rembourseTotal
(définitions des KPI)
    detteNeeTotal, rembourseTotal,                  // flux du règlement fournisseurs sur le
point (DJ hors 408/409)
    tauxRemboursement,                              // % du point
    cumulDetteNeeTotal, cumulRembourseTotal,        // cumuls (partant de janvier → M-1 si
dailyBaseline)
    tauxRemboursementCumule                         // %
  }],
  topByType: [{ label, montantDette, montantRembourse, solde, pourcentage }],
      // par rubrique DJ, DK1, DK2, DK3, DH ; montantDette = Σ crédit, montantRembourse = Σ
débit, solde > 0
  topByFournisseur: [{ numeroFournisseur, label, montantDette, montantRembourse, solde,
pourcentage }]
      // DJ hors 408/409 par tiers (ou compte sans tiers) ; dette hors journaux de trésorerie,
      // remboursé sur journaux de trésorerie ; pourcentage = part de toutes les dettes
fournisseurs
}   // Top 10 : fenêtre startPeriod → endPeriod ; topByType : pourcentage = part du total des
types
```

25.4 `GET /reporting/tresorerie`

Onglet Trésorerie : indicateurs calculés par rubrique et détail par compte, N comparé à N-1.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice N (année de début des périodes importées). S'il n'est pas disponible, l'exercice le plus récent est pris et renvoyé dans `yearN`
`periodType`	`ytd` ou `ytd-day` ou `year` ou `month`	`ytd`	Fenêtre : janvier → `month` (ytd, ytd-day), janvier → décembre (year), ou le mois seul. Fenêtre identique sur N et N-1
`month`	MM	`12`	Mois de fin, ou mois seul ; un mois hors reporting devient le dernier mois couvert (renvoyé dans `month`). En `year`, la fenêtre s'arrête aussi à ce mois

```
{
  client: { id, name },
  yearN, yearN1,          // nombres — yearN : exercice réellement calculé
  availableYears,         // number[] décroissant
  anneeN1Disponible,      // false : aucun reporting en N-1
  moisDisponibles,        // "MM"[] couverts par le reporting de N
  month,                  // "MM" : mois de fin réellement calculé
  periodeLabel,           // "Janvier - Mars" (premier mois couvert → fin) ou "Mars"
  manualIncluded,         // false si les saisies sont exclues
  kpis: {
    total, caisse, banque, regies, etablissementsFinanciers, instrumentsTresorerie,
    autresTresoreriePassif, monnaieElectronique, accreditifs
      // chacun { valeurN, valeurN1, variation } ; variation en %
      // actif BS… en débit − crédit ; dépréciations (…1) et passif DRA, DRB, DRC, DQ en crédit −
débit, combinés selon la formule
      // total = BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC −
DQ
      // banque = BSB − BSB1 − DRA − DRB ; autresTresoreriePassif = DRC + DQ (montant positif)
  },
  comptes: [{ compte, intituleCompte, passif, montantN, montantN1, variation }]
      // comptes des rubriques du Total Trésorerie ; passif = lignes en rubrique D… :
      // actif en débit − crédit, passif en crédit − débit ;
      // Σ actif − Σ passif = kpis.total.valeurN ; actif puis passif, chacun
      // tri par |montantN| décroissant ; comptes nuls sur N et N-1 exclus
}
```

25.5 `GET /reporting/ratios`

Onglet Ratios bilantiels : FRNG, BFR, dettes financières et DSO, en encours cumulés depuis le 1er janvier, N comparé à N-1.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice N (année de début des périodes importées), avec repli sur l'exercice le plus récent, renvoyé dans `yearN`
`month`	MM (borné à 1–12)	`12`	Mois de fin, ramené sur le dernier mois couvert s'il est hors reporting (renvoyé dans `month`) : chartData va du premier mois couvert à `month`, les KPI sont pris à la fin de `month`

```
{
  client: { id, name },
  yearN, yearN1, availableYears, manualIncluded,
  anneeN1Disponible,  // false : aucun reporting en N-1
  moisDisponibles,    // "MM"[] couverts par le reporting de N
  month,              // "MM" : mois de fin réellement calculé
  jours,              // jours écoulés du 01/01 à la fin de month (année N)
  kpis: {
```

```
    frng, bfrGlobal, bfrExploitation, bfrHao, dettesFinancieres, emprunts, creditBail, dso
      // chacun { valeurN, valeurN1, variation } ; encours à fin month ; variation en % ; dso en
jours
  },
  dsoDetail: { creancesTTC, caTTC },   // N à fin month : créances = BI − 414 ; CA TTC =
rubriques CA du DSO + TVA collectée
  chartData: [{        // un point par mois couvert jusqu'à month, cumulé depuis janvier (à-
nouveaux compris)
    label,             // "Jan"…
    frng, frngN1,                           // DF − AZ
    bfrGlobal, bfrGlobalN1,                 // bfrExploitation + bfrHao
    bfrExploitation, bfrExploitationN1,
    bfrHao, bfrHaoN1,                       // BA − DH
    dettesFinancieres, dettesFinancieresN1,
    emprunts, empruntsN1,                   // DA
    creditBail, creditBailN1,
    dso, dsoN1                              // jours : moyenne (créances début, créances fin) /
CA TTC × jours écoulés
  }]
}
```

25.6 `GET /reporting/etats-financiers`

Sous-onglets Bilan et Compte de résultat : exercices comparés (N, N-1…), colonnes BRUT / AMORT / NET à l'actif.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice N s'il a un reporting importé, sinon le plus récent ; les exercices antérieurs sont comparés, les suivants ignorés
`periodType`	`year` ou `month` ou `ytd` ou `ytd-day`	`ytd`	Bilan toujours janvier → mois de fin. Compte de résultat : le mois seul en `month`, janvier → mois sinon. `year` : dernier mois importé
`month`	MM	`12`	Mois de fin de la fenêtre ; hors reporting → dernier mois couvert

```
{
  client: { id, name },
  exercices: [{ year, label }],   // N puis les antérieurs ; un antérieur sans écriture est
écarté ; label "JJ/MM/AAAA" (fin de fenêtre bornée à la clôture)
  availableYears,                 // number[] décroissant
  yearN,                          // exercice réellement calculé (absent sans aucun import)
  month,                          // "MM" : mois de fin réellement calculé
  moisDisponibles,                // "MM"[] couverts par le reporting de N
  manualIncluded,
  periodeLabel,                   // "Janvier - avril" (premier mois couvert - mois de fin) ou
"avril" (périodique + Mois)
```

```
  actif: [{ ref, libelle, total, bruts, amorts, nets }],   // un montant par exercice ; brut
(débit − crédit), amort (crédit − débit)
  passif: [{ ref, libelle, total, nets }],                 // crédit − débit ; CJ += XI cumulé
  resultat: [{ ref, libelle, total, sens, repere, montants }]   // crédit − débit ; sens "+" ou
"-" ou "-/+" ou null
}
```

25.7 `GET /reporting/charges`

Onglet Résultats (Charges et rentabilité) : montants par rubrique et par compte sur N et N-1, ou écritures d'un compte avec `compte=`.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice N, avec repli sur le plus récent. N-1 = N − 1
`periodType`	`year` ou `ytd` ou `ytd-day` ou `month`	`year`	Fenêtre : janvier → décembre, janvier → `month`, ou le mois seul
`month`	MM	`12`	Mois de fin, ou mois seul
`compte`	string	—	Si renseigné : mode écritures de ce compte, sur N et sur la même fenêtre

Mode par défaut :

```
{
  client: { id, name },
  availableYears, manualIncluded,
  periodeLabel,           // "janvier - août" ou "août"
  n: PeriodeCharges,
  n1: PeriodeCharges      // N-1, même fenêtre
}

PeriodeCharges {
  year,
  disponible,             // false si aucune écriture sur la fenêtre
  debut, fin,             // "JJ/MM/AAAA" ; fin = fin du dernier mois mouvementé de la fenêtre
  nbMois,                 // mois couverts jusqu'au dernier mois mouvementé
  rubriques: { <ref>: montant },                       // crédit − débit (les charges sont
négatives)
  comptes: { <ref>: [{ compte, intitule, montant }] },  // même signe ; tri par |montant|
décroissant
  resultatComptes         // Σ crédit − débit des comptes 6, 7 et 8 (contrôle E5 de XI)
}
```

Mode `compte=` :

```
{
  total,       // nombre total d'écritures
  limite,      // 300
  ecritures: [{ date, journal, piece, tiers, debit, credit }]   // date "JJ/MM/AAAA" ; tiers =
intitulé, sinon n° ; tri par date puis pièce
}
```

25.8 `GET /reporting/qc`

Contrôle qualité du reporting par requêtes indépendantes, sur la fenêtre de janvier à `endMonth`.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	année courante	Exercice contrôlé
`endMonth`	MM	`12`	Mois de fin de la fenêtre

```
{
  client: { id, name, assujettiTVA },
  period: { year, endMonth, startYM, endYM },   // strings ; startYM et endYM au format "AAAAMM"
  checks: [{ id, label, severity, status, expected, actual, detail? }],
      // severity "critique" ou "moyen" ou "mineur" ; status "pass" ou "warn" ou "fail"
      // id : C2-taux-recouvrement, C3-top-creances-parts, C4-creances-418-419,
      //      A1-ca-attribue (assujetti) ou A1-top-clients-parts (non assujetti), A10-exercice-
unique
  summary: { total, pass, warn, fail, ok },     // ok = aucun fail
  note?      // seulement sans batch : client { id, name } et checks vide
}
```

25.9 `GET` et `POST /dimensions`

État des référentiels et dépôt d'un fichier de dimension (permission Fichiers VOIR pour GET, CHARGER pour POST).

GET : aucun paramètre.

```
{
  canUpload,      // droit Fichiers CHARGER
  canViewHistory, // droit Fichiers VOIR_HISTORIQUE ; sans ce droit, updates est vide
  tables: [{ fileType, label, lignes, dernieremiseAJour, enCours }],
      // fileType : PLAN_COMPTES, PLE, PLAN_TIERS, CODE_JOURNAL
      // lignes = count FINAL (null si la table est absente)
      // dernieremiseAJour = processedAt du dernier COMPLETED, ou null
  updates: [{ id, fileType, fileName, fileSize, reclassement, status, progress, dagRunId,
              rowsInserted, rowsUpdated, errorMessage, createdAt, processedAt, uploadedBy }]
      // 50 derniers ; reclassement = true si aucun fichier déposé ; uploadedBy = "Prénom Nom",
```

```
sinon l'email
}
```

POST (multipart/form-data) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`fileType`	`PLAN_COMPTES` ou `PLE` ou `PLAN_TIERS` ou `CODE_JOURNAL`	—	Référentiel visé
`file`	fichier	—	Déposé sur S3, au même format que pour l'import complet

```
201 { update }   // DimensionUpdate PENDING : id, clientId, fileType, fileName, s3Key, fileSize,
status, progress,
                 // dagRunId, rowsInserted, rowsUpdated, errorMessage, uploadedById, createdAt,
processedAt
                 // 409 si une mise à jour de ce référentiel est déjà en cours ; 413 si le
fichier est trop gros
```

25.10 `POST /dimensions/trigger`

Lance le DAG Airflow `etl_dimensions_clickhouse` pour un dépôt en PENDING ou FAILED (permission Fichiers CHARGER).

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`updateId`	string (body JSON)	—	Identifiant de la ligne `dimension_updates` à traiter

```
{ message, update, dagRunId }   // message "Traitement lancé" ; update passe en PROCESSING
(progress 5)
                                // 409 si déjà en cours ou déjà traité ; 502 si Airflow ne
démarre pas (le dépôt reste PENDING)
```

25.11 `POST /dimensions/reclassement`

Reclasse le grand livre selon le mapping PLE actuel, via le DAG Airflow (permission Fichiers CHARGER). Pas de body.

```
201 { message, update }   // message "Reclassement lancé" ; update : fileType PLE, fileName
"Reclassement du grand livre", s3Key ""
                          // 409 si un traitement du mapping est en cours ; 502 si le DAG ne
démarre pas
```

25.12 `GET`, `PATCH` et `POST /dimensions/tables/[referentiel]`

Contenu d'un référentiel : lecture paginée et filtrée, export, modification ou ajout d'une ligne. `[referentiel]` vaut `PLAN_COMPTES`, `PLE`, `PLAN_TIERS` ou `CODE_JOURNAL`. Permission VOIR en lecture,

CHARGER en écriture.

GET :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`search`	string	`""`	Recherche plein texte
`sortBy`	nom de colonne	colonne clé	Colonne de tri
`sortDir`	`asc` ou `desc`	`asc`	Sens du tri
`page`	entier	`1`	Page de 50 lignes
`f.<colonne>`	string, répétable	—	Filtre par colonne : OU entre valeurs d'une colonne, ET entre colonnes
`options`	`1`	—	Ajoute `options`, les valeurs proposées par chaque filtre
`export`	`1`	—	Toutes les lignes filtrées, sans pagination (100 000 au plus)

```
{
  lignes,          // [{ <colonne>: string }] ; Plan tiers : + compte_centralisateur (calculé)
  total, page, pageSize, totalPages,   // pageSize 50, ou nombre de lignes en export
  diagnostic?,     // anomalie de schéma expliquée à l'utilisateur
  options?,        // { <colonne>: [{ code, libelle? }] }, 5000 valeurs au plus par colonne
  canEdit          // droit Fichiers CHARGER
}
```

PATCH (body JSON) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`cles`	{ colonne: valeur }	—	Toutes les colonnes clés de la ligne visée
`valeurs`	{ colonne: valeur }	—	Colonnes éditables uniquement, 255 caractères au plus

```
{
  ligne,              // ligne après modification, valeurs en texte
  modifiee,           // false si rien n'a changé
  grandLivre,         // string[] : colonnes du grand livre mises à jour
  saisies,            // nombre d'écritures saisies réalignées
  reclassementRequis  // true si le mapping (PLE) a été modifié
}                     // 404 si clé introuvable ; 409 si une mise à jour par fichier est en cours
```

POST (body JSON) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`valeurs`	{ colonne: valeur }	—	Nouvelle ligne. Refusée si la clé existe déjà

```
201 { ligne, grandLivre, saisies, reclassementRequis }   // reclassementRequis = true pour PLE ;
409 si la ligne existe déjà ou si la table est introuvable
```

25.13 `GET`, `POST`, `PUT` et `DELETE /saisie`

Saisie manuelle : vue du grand livre (import et saisies) avec listes de référence, et création, remplacement ou suppression d'écritures. Écriture soumise à la permission Saisie GERER.

GET :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice affiché
`page`	entier	`1`	Page de 25 lignes
`search`	string	—	Recherche sur compte, intitulés, tiers, pièce, facture, journal, rubrique, date et montants
`sortBy`	`date` ou `compte` ou `tiers` ou `piece` ou `debit` ou `credit`	`date`	Tri
`sortDir`	`asc` ou `desc`	`asc`	Sens du tri
`dateFrom`, `dateTo`	AAAA-MM-JJ	—	Bornes de date
`journal`, `compte`, `piece`, `tiers`, `facture`, `rubrique`, `flag`	string, répétables	—	Filtres du grand livre (`flag` = `Import` ou `Saisie`)

```
{
  client: { id, name },
  periods: [{ id, year, periodStart, periodEnd }],
  annees,                       // number[] décroissant
  annee,                        // exercice affiché (null si aucune période)
  periodesAnnee: [{ id, periodStart, periodEnd }],
  bornes: { debut, fin },       // dates de l'exercice (null si aucune période)
  uploaded: {
    rows: [{ date_transaction, compte, intitule_compte, n_tiers, intitule_tiers, numero_piece,
rubrique,
             debit, credit, code_journal, numero_facture, batch_id, flags }],   // flags "Import"
ou "Saisie"
    page, pageSize, total, totalPages,
    totalDebit, totalCredit     // sur toutes les lignes filtrées
  },
  manual,                       // ManualLedgerEntry[] de l'exercice : id, clientId,
comptablePeriodId, year, dateTransaction,
                                // codeJournal, compte, intituleCompte, nTiers, intituleTiers,
```

```
typeTiers, rubrique, bilanRubrique,
                                // numeroPiece, numeroFacture, libelle, debit, credit,
createdById, createdAt, updatedAt
  refs: {
    comptes: [{ compte, intitule, rubrique, bilan }],   // compte jamais mouvementé : rubrique
issue du Mapping
    tiers: [{ nTiers, intitule, comptes }],   // comptes : string[] rattachés au tiers
    journaux: [{ code, libelle }],
    pieces, factures, rubriques               // string[]
  },
  balance: { debit, credit, delta }           // Σ des saisies ; delta = debit − credit
}
```

POST et PUT (body JSON) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	entier	—	Exercice de rattachement
`dateTransaction`	string date	—	Doit tomber dans l'exercice
`codeJournal`	string	—	Code journal connu
`libelle`	string (300 car. au plus)	`""`	Libellé de l'écriture
`numeroPiece`	string (60 car. au plus)	POST : `SAI-AAAA-xxxxxx`	Obligatoire en PUT : identifie l'écriture à remplacer
`numeroFacture`	string (60 car. au plus)	`""`	N° de facture de l'écriture
`lignes`	[{ `compte`, `nTiers` ?, `typeTiers` ?, `debit`, `credit` }]	—	Une ligne au moins. Σ débit = Σ crédit (bloquant). Comptes et tiers doivent exister ; tiers retenu pour les rubriques BI, DI, DJ, BH

```
POST → 201 { ok, numeroPiece }
PUT  → { ok, numeroPiece }    // remplace toutes les lignes de la pièce
```

DELETE :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	— (obligatoire)	Exercice
`scope`	`all`	—	Supprime toutes les saisies de l'exercice
`numeroPiece`	string, répétable	—	Écritures à supprimer si `scope` est absent

```
{ ok, deleted }   // deleted = nombre de lignes supprimées
```

25.14 `PATCH` et `DELETE /saisie/[entryId]`

Modification ou suppression d'une seule ligne saisie (permission Saisie GERER).

PATCH (body JSON, tous les champs facultatifs) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`dateTransaction`	string date	valeur actuelle	Doit tomber dans la période
`compte`	string	valeur actuelle	Compte existant. Les rubriques sont de nouveau héritées
`nTiers` , `typeTiers`	string	valeur actuelle	Pris en compte seulement pour les rubriques de tiers (BI, DI, DJ, BH)
`numeroFacture` , `libelle`	string	valeur actuelle	Champs d'en-tête de la ligne
`debit` , `credit`	nombre ≥ 0	valeur actuelle	L'un des deux doit être non nul, pas les deux à la fois

```
PATCH  → { ok, warning? }              // warning si l'écriture n'est plus équilibrée
DELETE → { ok, deleted, warning? }     // deleted = 1
```

25.15 `GET /saisie/export`

Droit requis : Exporter fichiers finaux (`GET /saisie` : Voir fichiers chargés).

Export Excel du grand livre de l'exercice (lignes importées et saisies), avec les mêmes filtres que la vue Saisie.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice exporté
`dateFrom` , `dateTo` , `journal` , `compte` , `piece` , `tiers` , `facture` , `rubrique` , `flag`	voir 25.13	—	Filtres. `flag=Saisie` seul exclut les lignes importées
`debug`	`columns`	—	Renvoie les colonnes réelles du grand livre au lieu du fichier

```
Fichier .xlsx   // feuille "Grand Livre", 23 colonnes (Date GL … Mapping Status, Flags) ;
                // Content-Disposition : attachment ; filename =
GRAND_LIVRE_<client>_<année>_saisies.xlsx
debug=columns → { columns, sample }
```

25.16 `PATCH /reporting-settings`

Inclut ou exclut les écritures saisies manuellement de tous les calculs du reporting (permission Saisie GERER).

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`excludeManualEntries`	booléen (body JSON)	—	`true` exclut les saisies des calculs du reporting

```
{ ok, excludeManualEntries }
```

25.17 `GET /reporting/compte-exploitation`

Sous-onglet Compte d'exploitation : lignes du compte de résultat du premier mois importé au mois du filtre, plus le total.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice affiché s'il a un reporting importé, sinon le plus récent
`month`	MM	`12`	Dernier mois affiché ; hors reporting → dernier mois couvert
`periodType`	`year` ou autre	`ytd`	`year` : dernier mois importé

```
{
  client: { id, name },
  availableYears, manualIncluded,
  year,
  moisDebut,              // 1 à 12 : premier mois importé (ou mois d'une saisie antérieure)
  moisFin,                // 1 à 12
  moisDisponibles,        // "MM"[] couverts par le reporting de l'exercice
  mois: [{ ym, label }],  // moisDebut → moisFin : "AAAAMM", "Janvier"…
  lignes: [{ ref, libelle, total, sens, repere, mois, cumul }]
      // mois : un montant par mois affiché, en net périodique (crédit − débit du seul mois) ;
sous-totaux XA…XI recalculés par mois
      // cumul : total janvier → moisFin (= somme des mois affichés)
}
```

25.18 `POST /api/files/comptable/upload`

Hors préfixe client. Dépôt des fichiers d'une nouvelle période (droit Charger des fichiers). `multipart/form-data` :

Champ	Obligatoire	Contenu
`clientId`, `periodStart`, `periodEnd`	Oui	Client et bornes de la période
`GRAND_LIVRE`	Oui	Excel ou Sage `.pnm`
`PLAN_COMPTES`, `PLAN_TIERS`, `CODE_JOURNAL`	Non	Excel, ou Sage `.pnc` pour le Plan des tiers

```
// 201
{ message, batchId, period: { id, start, end, year }, s3Prefix, files, comptablePeriod,
  fileFormat: { version: "3.1", description, requiredFiles: [{ type, label }] } }
```

25.19 `PUT /api/files/comptable/update`

« Modifier » une période : mêmes fichiers que 25.18 avec `periodId` au lieu du client et des dates. Les fichiers de la période sont remplacés, la période repasse en attente.

```
// 200
{ message, batchId, period: { id, start, end, year }, s3Prefix, files, comptablePeriod }
```

25.20 `POST /api/files/comptable/trigger-etl`

Corps `{ batchId }`. Refuse (400) un lot sans Grand Livre, de plus de 4 fichiers ou avec deux fichiers du même type ; efface le message d'erreur précédent puis déclenche le DAG `etl_comptable_clickhouse`.

```
{ message, batchId, dagRunId, status: "PROCESSING", s3Prefix }
```

25.21 `GET /membres`

Onglet Membres du dossier. Droit requis : Voir les membres.

```
{
  moi,                                        // id de l'utilisateur connecté
  peutAssigner, peutRetirer, peutGerer,       // droits de l'utilisateur connecté
  membres: [{
    id, nom, email, role, actif,
    dOffice,                                  // administrateur : tous les dossiers, ne se retire
pas
    assigne, assigneLe,                       // LOADER, LOADER_PLUS, VIEWER : attribué à ce
dossier
    voitReporting, peutFiltrer, peutExporter,  // matrice, pour le rôle de ce membre
    peutRestreindre,                          // l'utilisateur connecté peut régler sa visibilité
    masques,                                  // identifiants masqués ; null si l'utilisateur
connecté n'est ni administrateur ni ce membre
    modification: { le, par } | null
  }],
  disponibles: [{ id, nom, email, role }]   // LOADER, LOADER_PLUS, VIEWER actifs non assignés
}
```

25.22 `PUT /membres/[userId]`

Remplace les éléments masqués d'un membre. Droit requis : Définir les KPI et métriques visibles par membre, sur un rôle de niveau inférieur au sien (403 sinon).

```
Corps : { masques: string[] }     // identifiants du catalogue ; inconnu → 400 ; [] → tout
redevient visible
Réponse : { masques: string[] }
```

25.23 `POST /users` et `PATCH /users/[id]`

Page Membres (fenêtres de création et de modification). Droits : Créer un membre, Modifier un membre (ou son propre profil), sur un rôle de niveau inférieur au sien. Un pair de même rôle n'est pas modifiable, mot de passe compris (403, bouton « Modifier » absent) ; son propre profil reste modifiable par tous les rôles.

```
Corps : { email, password, firstName?, lastName?, role,
          clientIds?: string[] }   // dossiers attribués ; ignorés pour un administrateur
(d'office)
POST : clientIds attribués à la création (droit Assigner un membre)
PATCH : clientIds remplace la liste ; ajout → Assigner un membre, retrait → Retirer un membre ;
        absent : attributions inchangées. Membre d'une autre entreprise : 404
```

---

26. Composition par onglet UI

Colonne de gauche de la fiche client, de haut en bas : **Rafraîchir** (recharge les données de l'onglet affiché), identité du client, puis les onglets : **accordéon « Reporting financier »** (Synthèse financière → Bilan d'activité ; ouvert par défaut, replié d'un clic sur son en-tête), séparateur, **Membres**, **Import**, **Comptabilité**, **Autres fichiers**. Sous le titre de la page : **Retour aux clients** et la **devise** (FCFA, unité K FCFA). Chaque membre ne voit que les onglets autorisés par son rôle et ceux dont il lui reste un élément visible (§23).

Onglet	Contenu principal
Synthèse Financière	KPI configurables, charges/produits, trésorerie
Chiffres d'affaires	CA et subventions N/N-1, évolutions, Produits par Nature, Top 10 clients
Résultats	SIG, tunnel de rentabilité, Charges et rentabilité
Recouvrement Clients	Créances, encaissements, taux, DSO, Top 10 créances
Règlement Fournisseurs	Dettes, décaissements, taux de décaissement, Top 10 fournisseurs
Dettes court terme	Total + 5 composantes, Top 10 par type
Trésorerie	KPI par rubrique, trésorerie par comptes
Dettes Financières	Dettes financières, emprunts, crédit-bail
Ratios bilantiels	FRNG, BFR (global, exploitation, HAO)
États Financiers	Bilan et Compte de résultat (exercices comparés), Compte d'exploitation (mois importés jusqu'au mois du filtre + total), export PDF / Excel
Bilan d'activité	Lecture narrative de l'exercice
Membres	Membres du dossier et accès : assignation, visibilité du reporting par membre, droits par rôle, le tout dans des fenêtres (§23)
Import	Fichiers comptables, mise à jour des référentiels et historique
Comptabilité	Grand livre (saisie) et Tables de dimension

27. Schéma ClickHouse `grand_livre`

Colonne	Type	Remarque
`batch_id`	String	Préfixe `manual_` ⇒ écriture saisie
`date_transaction`	String	Format `JJ/MM/AAAA`
`compte`, `intitule_compte`	String	Intitulé parfois vide → plan comptable
`n_tiers`, `intitule_tiers`, `type_tiers`	String	
`rubrique`	String	Codes bilan ET gestion
`code_journal`	String	Type de journal via la table `code_journal`
`numero_piece`, `numero_facture`, `libelle`	String	
`debit`, `credit`, `solde`	Float64	

> *Comparaison de périodes : `concat(substring(date_transaction,7,4), substring(date_transaction,4,2))` → `AAAAMM`.*

28. Contrôles qualité (QC)

Contrôle	Invariant
`C2-taux-recouvrement`	Taux ∈ [0 ; 100]
`C3-top-creances-parts`	Σ parts du Top 10 ≤ 100 %
`C4-creances-418-419`	Aucun tiers 418/419 dans les créances
`C5-ca-attribue`	CA attribué aux clients ≤ CA total

> *Les contrôles utilisent **les mêmes définitions** que la production (`creancesTTCSql`, `encaissementsTTCSql`, `perimetreClientsSql`, `CA_PERIMETRE_SQL`) : rubrique `BI` pour les clients, plus de comptes 41.*

29. Historique des mises à jour

Date	Évolutions
23/06/2026	Version d'origine : 17 sections (architecture, SIG, CA, trésorerie par comptes, recouvrement 41*, dettes, endpoints et schémas de réponse).

Date	Évolutions
21/10/2026	Recouvrement Clients et Règlement Fournisseurs en solde, séparés par type de journal (journaux de trésorerie) ; Trésorerie entièrement par rubrique, KPI « Autres Trésorerie Passif » ; onglets Dettes Financières et Ratios bilantiels, DSO déplacé au Recouvrement ; KPI configurables sur tous les onglets ; référentiels (tables de dimension) consultables, modifiables, mis à jour par fichier via Airflow ; Mapping (`ple`) table à part entière ; Comptabilité en deux sous-onglets ; États Financiers : filtre périodique, dates d'exercice, export PDF / Excel en FCFA.
23/10/2026	**Règle par rubrique** pour tous les KPI, hors exceptions E1 à E5 (§2) : CA et courbe sur `XB` , Charges vs Produits sur les rubriques R / T, Top 10 clients sur `BI` , amortissements reconnus par rubrique, repli des journaux de trésorerie sur les rubriques, tiers des saisies par rubrique. États Financiers **mois par mois** avec Cumul N et Cumul N-1 (§17). Carte **Charges et rentabilité** (§22). Rubriques des écritures saisies calculées par le Mapping (§19). Année conservée entre onglets, bascule des saisies sans changer d'onglet (§4, §20). Schémas de réponse des API rétablis et mis à jour (§25). Document déplacé dans le dépôt (`docs/`), PDF régénéré par `npm run docs:metrics` .
24/10/2026	Saisie d'écritures : une ligne porte **soit un débit, soit un crédit** (l'autre colonne est grisée, refus serveur sinon) ; sur un compte client ou fournisseur (rubriques `BI` , `DI` , `DJ` , `BH`), le **tiers est obligatoire** (champ en rouge, refus serveur sinon) ; les tiers du Plan tiers sont acceptés même jamais mouvementés ; points bloquants listés sous le tableau (§19).
26/10/2026	États Financiers : **Bilan** et **Compte de Résultat** rétablis dans leur présentation d'origine (exercices comparés, BRUT / AMORT / NET, mode périodique ou cumulé) ; la vue mois par mois devient un **3e sous-onglet « Compte d'exploitation »** : 12 mois en net périodique + TOTAL cumulé depuis janvier, REF et libellés figés, inclus dans les exports (Excel 4 onglets, PDF en A3 paysage pour ce tableau) — §17, §18, §25.6, §25.17.
26/10/2026	Tables de dimension › Plan tiers : nouvelle colonne **Compte centralisateur** — compte collectif (rubrique BI, DI, DJ ou BH : 401…, 411…) sur lequel le tiers est mouvementé dans le grand livre, avec son intitulé du plan comptable (« 411100 — Collectif Client Ménages » ; plusieurs comptes séparés par « ; »). Colonne calculée : recherchable, filtrable, triable, non modifiable, absente du fichier exporté au format de dépôt (§3).
26/10/2026	Compte d'exploitation **borné au mois du filtre** : colonnes de janvier au mois choisi (décembre en granularité Année), TOTAL = cumul de janvier à ce mois (« CUMUL JANV. - JUIL. ») ; export identique, en A4 jusqu'à 8 colonnes de montants, A3 au-delà (§17, §18, §25.17).
27/10/2026	Compte d'exploitation : confirmé que le **mode de calcul ne s'applique pas** — chaque mois reste indépendant (mouvements du seul mois), en périodique comme en cumulé, et seule la colonne TOTAL cumule de janvier au mois du filtre ; texte explicatif de l'écran précisé en ce sens (§18).
27/10/2026	Charges et rentabilité : les lignes à **0 %** ne figurent plus au classement — cascade sans les catégories ni les autres produits nuls (CA et résultat net toujours affichés), tableau des poids sans les catégories nulles en N et en N-1, pont de résultat sans facteur nul, détail sans rubrique vide (§22).
27/10/2026	**Filtres partagés — correction** : la granularité démarrait toujours sur « Mois » alors que le choix initial (Périodique ou Cumulé) calcule sur l'**année entière** ; le filtre affichait « Mois : Février » sur des chiffres annuels (Compte d'exploitation de janvier à décembre, Compte de résultat sur l'année…). La granularité est désormais déduite du mode initial et un garde-fou maintient le calcul aligné sur la granularité et le mois affichés, dans tous les onglets (§4).

Date	Évolutions
28/10/2026	Plan tiers : le **compte centralisateur** est désormais **lu dans la table** `plan_tiers` (nouvelle colonne `compte_collectif`, alimentée par Airflow depuis le compte général de rattachement du fichier Sage .pnc), avec l'intitulé du plan comptable ; le grand livre ne sert plus que de repli quand la colonne est vide (Plan tiers importé en Excel, table pas encore réimportée). Airflow : colonne ajoutée aux tables existantes, un import sans compte collectif n'efface pas la valeur connue (§3).
29/10/2026	Charges et rentabilité : **montant (en K, ÷ 1 000) et pourcentage du CA dans la barre** quand elle est assez large, **infobulle au survol** de chaque barre (libellé, montant K, %), curseur main ; colonne des rubriques retirée de la cascade et colonne « Référence » retirée du tableau des poids ; « n.d. » remplacé par une case vide (§22).
29/10/2026	Navigation de la fiche client : « Retour aux clients » et la devise remontés en haut de la colonne ; onglets regroupés sous **« Reporting financier »** (Synthèse … Bilan d'activité), puis Membres, Import, Comptabilité, Autres fichiers (§26).
29/10/2026	Fiche client : **« Reporting financier » en accordéon** (en-tête cliquable avec chevron, ouvert par défaut ; replié, l'en-tête reste surligné si un onglet du groupe est affiché) ; libellés sur deux lignes alignés à gauche ; bouton **Rafraîchir** déplacé sous le titre de la page, et il recharge désormais les données de l'onglet en cours (§26).
29/10/2026	Charges et rentabilité : colonne des valeurs à droite de la cascade **retirée** — montant (K) et pourcentage se lisent dans la barre ou dans l'infobulle ; la barre occupe la place libérée (§22).
02/11/2026	Charges et rentabilité : pourcentage du CA **entre parenthèses** dans les barres et l'infobulle — « −11 766K (55,11 %) » (§22).
02/11/2026	**Import d'une période avec le Grand Livre seul** : Plan comptable, Plan des tiers et Codes journaux deviennent facultatifs (écran de création, « Modifier » et fenêtre d'ajout). Airflow **contrôle le Grand Livre avant toute écriture** : un compte (après conversion PCG → SYSCOHADA), un code journal (RAN compris) ou un n° de tiers absent des référentiels — en base ou dans les fichiers du même import — fait échouer l'import sans rien enregistrer, avec le nombre d'éléments manquants et les 20 premiers par catégorie ; on complète les référentiels puis « Relancer le traitement ». Un nouvel envoi remplace entièrement les fichiers de la période ; l'échec du contrôle n'efface pas les données d'une période déjà importée. « Modifier » corrigé (il attendait encore les 5 anciens fichiers) et soumis au droit Charger des fichiers (§3, §25.18 à §25.20).
02/11/2026	**Audit des filtres — États financiers** (Bilan, Compte de résultat, Compte d'exploitation) : exercice d'un lot lu à la date de début de période (et non au champ `year`) ; année sans reporting ramenée sur la plus récente et filtre calé sur la période calculée (une année antérieure à tout import ne donnait plus aucun exercice) ; mois limités au reporting importé ; granularité Année arrêtée au dernier mois importé, même fenêtre pour tous les exercices comparés (le bilan N au 30/04 était comparé au bilan N-1 au 31/12, le compte de résultat sur 4 mois contre 12) ; à-nouveau daté du 31/12 précédent compté en janvier (il était exclu : bilan sans soldes d'ouverture) ; exercice N toujours en première colonne ; Compte d'exploitation du premier mois importé au mois du filtre (plus de colonnes à 0 hors import), total toujours cumulé depuis janvier (§4, §17, §18, §25.6, §25.17).
02/11/2026	**Import — contrôle des référentiels limité aux référentiels non joints** : un référentiel joint à l'import (plan comptable, codes journaux, plan tiers) fait foi et n'est plus contrôlé, comme avant ; un import complet (4 fichiers) n'est jamais bloqué par le contrôle. Seuls les référentiels absents de l'import, pris dans Click Insight, sont contrôlés (Grand Livre seul, ou incomplet). Cause : un import complet refusé pour « 4 codes journaux inconnus : CAI, BQU, PAI, VTE » alors qu'un fichier de codes journaux était joint — le format Sage .pnm porte le code journal sur 3 caractères (§3).

Date	Évolutions
02/11/2026	**Audit des filtres — Ratios bilantiels** : écran aligné sur la période calculée (l'API remplaçait en silence une année sans reporting), flèches et mois limités à l'import, libellé et sous-titre « encours à fin <mois> » ; courbes et légendes N-1 (FRNG, BFR, DSO du Recouvrement) masquées sans reporting N-1, au lieu d'une courbe plate à 0 ; corrections de l'API (à-nouveaux, variation signée) héritées de l'audit Dettes Financières (§16 ; audit §7.7).
02/11/2026	**Audit des filtres — Dettes Financières** (API des ratios, partagée avec Ratios bilantiels et le DSO du Recouvrement) : à-nouveau daté du 31/12 précédent désormais compté dans les encours (il était exclu de la fenêtre janvier → décembre : soldes d'ouverture manquants pour FRNG, BFR, dettes financières, DSO) ; créances d'ouverture du DSO lues sur les journaux d'à-nouveaux (et plus seulement à la date du 01/01) ; année sans reporting : le filtre se cale sur l'année calculée (l'API la remplaçait en silence) ; flèches et mois limités à l'import, fenêtre « Année » arrêtée au dernier mois importé ; variation signée quand N-1 = 0 ; N-1 sans reporting « non disponible » (§15, §16, §25.5 ; audit §7.6).
02/11/2026	**Audit des filtres — Trésorerie** : l'API remplaçait en silence une année sans reporting par la plus récente pendant que l'écran affichait l'année demandée (« 2026 » au-dessus des chiffres 2025) : le filtre se cale désormais sur l'année calculée ; flèches d'année bornées aux années importées, mois limités à l'import, fenêtre « Année » arrêtée au dernier mois importé ; exercice d'un lot = année de début de période (comme les autres onglets) ; N-1 sans reporting : « non disponible », sans variation (cartes et tableau) (§11, §25.4 ; audit §7.5).
02/11/2026	**Audit des filtres — Dettes court terme** : flèches d'année limitées aux années d'un reporting importé (elles allaient à n'importe quelle année), mois limités à l'import, calage du filtre sur la période calculée, libellé arrêté au dernier mois importé (« Janvier - Décembre » codé en dur), sous-titre « encours à fin <mois> » ; à-nouveaux de décembre comptés en janvier (API partagée avec Règlement Fournisseurs) (§14 ; audit §7.4).
02/11/2026	**Audit des filtres — Règlement Fournisseurs** : années de l'onglet = reporting importé (liste codée en dur auparavant), mois limités à l'import, calage du filtre sur la période calculée, fenêtre « Année » arrêtée au dernier mois importé ; à-nouveau du 31/12 précédent compté en janvier (doublait décembre N-1) ; graphique « Dettes Fournisseurs TTC vs Décaissement Fournisseurs TTC » sur les définitions des KPI (il montrait les crédits / débits bruts de DJ, 408/409 et tous journaux compris) ; Top 10 fournisseurs sur ces mêmes définitions, fournisseurs sans intitulé inclus, un seul rang par fournisseur, % = part de toutes les dettes fournisseurs ; ligne « Total Top 10 » = somme des parts (§13, §25.3 ; audit §7.3).
02/11/2026	**Audit des filtres — Recouvrement Clients** : l'onglet utilise désormais les **filtres partagés** (année, mois, granularité ; mode toujours Cumulé) au lieu de ses propres sélecteurs (année et mois courants par défaut, liste d'années codée en dur) ; années et mois limités au reporting importé, fenêtre « Année » arrêtée au dernier mois importé ; à-nouveau daté du 31/12 précédent compté en janvier (lu sur tous les lots, il doublait décembre N-1 et manquait en N) ; ligne « Total Top 10 » : part réelle du Top 10 au lieu de « 100 % » (§12, §25.2 ; audit §7.2).
02/11/2026	**Audit des filtres — Synthèse Financière** (et Chiffre d'affaires / Résultats, même API) : années et mois limités au reporting importé (plus d'année ni de mois sans import ; l'écran se cale sur l'année la plus récente et le dernier mois couvert, la fenêtre « Année » s'arrête au dernier mois importé, même fenêtre pour N-1) ; Cumulé + Mois = janvier → mois pour les KPI (ils ne portaient que sur le mois) ; Trésorerie toujours un solde de janvier à la fin de la période (le périodique mensuel n'en donnait que le mouvement) ; courbes cumulées en Cumulé + Mois parties du cumul janvier → mois précédent (Charges vs Produits, subventions) ; à-nouveaux datés du 31/12 précédent comptés en janvier (Synthèse et Trésorerie) ; N-1 sans reporting affiché « non disponible », sans variation (§4, §25.1 ; audit §7).

Date	Évolutions
02/11/2026	**Trésorerie — détail par compte aligné sur les indicateurs** : un compte de passif (rubrique D…, solde normal créditeur) ou de dépréciation est lu en **crédit − débit**, soit (débit − crédit) × −1, dans « Trésorerie par comptes » comme dans les indicateurs ; 565000 (DQ, débiteur de 1) vaut −1 dans le tableau comme dans « Autres Trésorerie Passif » (il valait 1 dans le tableau). Ces comptes sont repérés « en moins » et déduits ; la ligne Total Trésorerie reprend l'indicateur. Indicateurs inchangés. **Variations** : quand N-1 = 0, ±100 % selon le signe de N (de 0 à −1 n'affiche plus « +100 % ») — tous les KPI, Produits par Nature, Trésorerie (§11, §24).
02/11/2026	Tables de dimension › Mapping : la colonne **Rubrique par défaut** est placée **avant** la colonne Rubrique (Racine, Rubrique par défaut, Rubrique, Type…) (§3).
02/11/2026	Comptabilité (grand livre) et Tables de dimension : la pagination indique les lignes affichées, « Lignes 51 à 75 sur 1 636 », au lieu de « 1636 lignes · 25/page » (total sans séparateur de milliers) (§19).
02/11/2026	Résultats : chaque carte KPI affiche sa **formule en rubriques** sous le libellé, comme les autres onglets — Excédent Brut d'Exploitation « XD = XC + RK (Valeur ajoutée − Charges de personnel) », ainsi que Marge commerciale, Valeur ajoutée, Résultat d'exploitation, financier, net et HAO (§7, §23).
02/11/2026	Nom de l'application : **REPFI remplacé par Click Insight** dans tous les textes visibles (titre de l'onglet du navigateur, e-mail de demande de démo, noms des fichiers de la présentation, titre de ce catalogue). Les identifiants techniques (bases `repfi_*`, clés de stockage, DAG Airflow) ne changent pas.
02/11/2026	Fiche client : **Rafraîchir** passe en tête de la colonne de gauche ; **Retour aux clients** et la **devise** (FCFA, unité K FCFA) passent sous le titre de la page, à la place de Rafraîchir (§26).
02/11/2026	**Graphiques masquables** : chaque graphique des onglets de reporting (hors KPI) s'affiche ou se masque depuis le menu **« Graphiques »**, à côté de « Configurer les KPIs » (Bilan d'activité : au bout de la barre de filtres) — une case par graphique, « Tout afficher », nombre de graphiques masqués sur le bouton ; mémorisé par onglet et par client dans le navigateur (§23).
02/11/2026	Tables de dimension › Mapping : nouvelle colonne **Rubrique par défaut**, en lecture seule — rubrique attribuée à la **création** de la ligne (mapping par défaut SYSCOHADA pour un nouveau client, rubrique saisie ou du fichier pour une ligne ajoutée), **jamais modifiée** ensuite, même quand la rubrique change (saisie ou fichier). Colonne `ple.rubrique_defaut` ajoutée par Airflow aux tables existantes et renseignée depuis le mapping par défaut (sinon rubrique actuelle) ; recherchable, filtrable, triable, absente du fichier exporté (§3).
02/11/2026	**Filtres partagés — correction** : en mode Périodique, le choix de granularité (Mois / Année) était aussitôt annulé par le garde-fou du 27/10, qui alignait le calcul sur l'ancienne granularité ; les filtres restaient bloqués (sur l'année le plus souvent). Tout changement de mode ou de granularité met désormais à jour les deux ensemble, dans tous les onglets (§4).
04/11/2026	**Séparateur de milliers visible partout** : les formats **K et M sont conservés** (« 12 222K », « 1 234M »), seul le séparateur change. `toLocaleString("fr-FR")` séparait par une espace fine (U+202F), presque invisible, et les axes des graphiques n'en avaient aucun (« 12222K ») : tous les affichages passent par `src/lib/nombres.ts` (espace insécable U+00A0) — KPI, tableaux, infobulles, axes, Bilan d'activité, Charges et rentabilité, États financiers, Comptabilité (y compris les champs Débit / Crédit hors frappe), compteurs de lignes, tailles de fichier, présentation, messages d'erreur de l'import. Export Excel du grand livre : Débit, Crédit et Solde au format `#,##0.00`, valeurs inchangées (§24).
04/11/2026	Trésorerie › Trésorerie par comptes : badge **« en moins »** retiré, ainsi que la mention « (comptes « en moins » déduits) » de la ligne Total. Le calcul ne change pas (§11).

Date	Évolutions
06/11/2026	**Accès au reporting par membre** : dans l'onglet **Membres** du dossier, un administrateur définit quels KPI, graphiques, tableaux et commentaires (80 éléments, 11 onglets) un collaborateur ne voit pas, dans une fenêtre, sans changer de page. Par défaut tout est visible. Un élément masqué disparaît de l'écran, des menus de configuration et des exports, et son montant n'est plus envoyé par l'API (§23). L'**ancienne page d'assignation est supprimée** : assigner et retirer se font dans le même onglet. **Matrice des droits** : nouveau droit « Définir les KPI et métriques visibles par membre » (administrateurs) ; les droits existants ne changent pas, mais plusieurs n'étaient pas appliqués et le sont désormais : Voir le reporting (LOADER n'y a plus accès, écran et API), Exporter un rapport (Télécharger des États financiers réservé à ADMIN_ROOT et ADMIN_PARTENAIRE), Voir les fichiers et Exporter les fichiers finaux (VIEWER ne lit plus le grand livre), Voir les membres. Document **« Accès »** : `docs/acces.pdf`, généré depuis le code par `npm run docs:acces`. Nouvelle table `member_reporting_access` (§25.21, §25.22).
06/11/2026	**Droits de la matrice appliqués (suite)**, matrice inchangée. **Supprimer fichiers chargés** : contrôlé par le serveur sur la suppression d'une période, d'un fichier et d'un dossier, assignation au dossier comprise pour les rôles sans « Voir tous les clients » ; boutons masqués sans ce droit. **Activer un membre** : le passage d'inactif à actif demande ce droit (serveur et case « Compte actif ») ; un membre créé par un rôle sans ce droit (Administrateur Partenaire) reste **inactif** jusqu'à son activation. **Voir historique fichiers** : liste « Historique des mises à jour » de l'onglet Import (§25.9). **Voir infos entreprise** : Paramètres › Comptes, carte du tableau de bord, bloc `company` de `GET /api/auth/session`. **Créer un compte** : `POST /api/auth/register/company` et `/register/user`, ouvertes à tous et sans appelant dans l'application, sont réservées à ce droit ; l'inscription `POST /api/auth/signup` reste publique, faute de session à ce stade. **Droits sans fonctionnalité, donc sans contrôle** : les 5 droits d'abonnement (seul le choix du pack à l'inscription existe), Activer un client (un client n'a pas de statut ; « Désactiver » le supprime définitivement), Modifier infos entreprise (Paramètres en lecture seule, aucune route), Créer / Modifier / Supprimer un rapport (aucun rapport enregistré ; « Configurer les KPIs » et « Graphiques » restent des préférences du navigateur, §23).
09/11/2026	**Attribution des dossiers et page Membres en fenêtres** : « Voir tous les clients » est réservé aux administrateurs (ADMIN_ROOT, ADMIN_CF, ADMIN_PARTENAIRE) ; **LOADER_PLUS et VIEWER** ne voient plus, comme LOADER, que les dossiers qui leur sont **attribués, aucun par défaut**. Dans l'onglet Membres d'un dossier, les administrateurs figurent **d'office** (« Retirer » grisé) ; un administrateur ne s'assigne pas (400). Page **Membres** : création, consultation, modification et désactivation dans des **fenêtres**, avec le choix du rôle et des dossiers attribués ; les pages `/users/new` et `/users/[id]` sont supprimées ; la page est réservée au droit « Voir les membres ». API `/users` : `clientIds` à la création et en modification (remplace la liste ; ajout : Assigner un membre, retrait : Retirer un membre) ; un membre d'une autre entreprise est désormais introuvable. Document « Accès » : nouvelle section « Attribution des dossiers » (§23, §25.21, §25.23).
09/11/2026	**Un seul bouton « Configurer l'affichage »** par onglet, à la place de « Configurer les KPIs » et du menu « Graphiques » : il met KPI et graphiques en mode configuration. Les KPI se masquent et s'échangent entre eux (glisser-déposer), les **graphiques aussi, entre graphiques** (glisser-déposer ou flèches ↑ ↓), avec un bouton Masquer / Afficher sur chacun ; un graphique masqué reste visible en configuration pour pouvoir le rétablir. Le bouton indique le nombre d'éléments masqués. Bilan d'activité : graphiques masquables, sans déplacement (liés au texte de leur section). **Trésorerie par comptes** : chaque compte en **débit − crédit**, sa contribution au Total (un découvert ou une dépréciation est négatif) ; la somme de la colonne est le Total Trésorerie (§11, §23, §25.4).

Date	Évolutions
09/11/2026	**Accès aux données : isolation des dossiers et attribution vérifiée sur toutes les routes de fichiers**, matrice inchangée. Un **dossier d'une autre entreprise** est désormais introuvable (404) sur `/api/clients/[id]` : la route lisait le dossier par son seul identifiant, et un administrateur pouvait lire, modifier ou supprimer un dossier d'une autre entreprise (pour les membres, voir la ligne « Attribution des dossiers »). Les rôles qui ne voient pas tous les dossiers (LOADER, LOADER_PLUS, VIEWER) n'agissent plus que sur leurs **dossiers attribués** (403 sinon) : import et modification d'une période, lancement du traitement, statut, liste des périodes, téléchargements, fichiers et dossiers de « Autres fichiers », référentiels, saisie et exclusion des saisies du reporting. Sans dossier désigné, les listes de périodes et de dossiers ne renvoient que leurs dossiers attribués. Un sous-dossier ne peut être créé que sous un parent du même dossier client (404 sinon).
09/11/2026	**Droits de la matrice sur les fichiers et dossiers de « Autres fichiers », et attribution sur les pages d'import**, matrice inchangée. Six routes ne vérifiaient que la connexion : un VIEWER, qui n'a pas accès aux fichiers, listait, créait et renommait des sous-dossiers, suivait un import et téléchargeait un fichier importé sur ses dossiers attribués. Elles appliquent désormais le droit de la matrice (403 « Permission refusée » sinon) : **« Voir fichiers chargés »** pour lister les sous-dossiers, suivre l'état d'un import et télécharger un fichier importé ; **« Charger des fichiers »** pour créer ou renommer un sous-dossier. **Changement pour ADMIN_CF et ADMIN_PARTENAIRE**, qui voient les fichiers sans pouvoir en charger : ils ne créent ni ne renomment plus de sous-dossier (ils en suppriment toujours) ; l'écran concerné, l'onglet « Autres fichiers », est aujourd'hui désactivé. Les pages **Ajouter des documents**, **Modifier une période** et **Traitement du reporting** renvoient à la liste des clients un membre dont le dossier n'est pas attribué, comme la fiche du dossier.
09/11/2026	**Membres : un administrateur ne modifie plus un pair de même rôle**, matrice inchangée. `PATCH /api/users/[id]` laissait passer toute cible du même rôle que l'utilisateur connecté : un ADMIN_CF remplaçait le mot de passe d'un autre ADMIN_CF de son entreprise, et de même entre deux ADMIN_ROOT ou deux ADMIN_PARTENAIRE. Un pair est désormais refusé (403), comme un rôle supérieur ; chacun garde la modification de **son propre profil**, quel que soit son rôle. Page Membres : le bouton « Modifier » n'apparaît plus sur la ligne d'un pair. Dans une entreprise qui a deux administrateurs de même rôle, seul un rôle supérieur modifie le profil de l'un ou de l'autre (§25.23).
09/11/2026	Page Membres : la fenêtre **Nouveau membre / Modifier** passe **en trois étapes**, comme la création d'un client : **Identité** (email, nom, mot de passe), **Rôle**, **Dossiers** (avec récapitulatif). Indicateur d'étapes cliquable pour revenir à une étape remplie ; en modification, « Enregistrer » reste disponible à chaque étape (§25.23).
09/11/2026	Trésorerie › Trésorerie par comptes : **montants négatifs en rouge**. Barre rouge pour un solde négatif (rouge foncé en N, clair en N-1, bleu sinon), ligne verticale au zéro et entrée « Négatif » dans la légende quand un compte est négatif ; dans le tableau, montants N, N-1 et Total négatifs en rouge. Calcul inchangé (§11).
09/11/2026	Trésorerie › Trésorerie par comptes : **chaque compte dans la convention des indicateurs**, pour que tableau et cartes se rejoignent. Tableau en deux sections : **Trésorerie actif** (débit − crédit, dépréciation négative) avec son sous-total, **Trésorerie passif** (crédit − débit, comme « Autres Trésorerie Passif ») avec son sous-total, puis **Total Trésorerie (actif − passif)**, exactement l'indicateur. 565000 (`DQ` , débiteur de 1) vaut désormais **−1** dans le tableau comme sur la carte (il valait +1) ; le sous-total passif égale « Autres Trésorerie Passif » quand il n'y a que des rubriques DRC et DQ. Sans compte de passif, tableau inchangé (comptes puis Total). Histogramme : mêmes valeurs, comptes de passif en dernier, marqués « (passif) ». API : champ `passif` sur chaque compte (§11, §25.4).

Document généré à partir du code source — plan comptable SYSCOHADA révisé.